

在线教学与实训平台 · 概要设计说明书

项目	内容
文档编号	DES-ARCH-2026-D4
版本	V2.0（8.29 定稿，正文嵌入已导出图）
日期	2026-08-29
作者	吴本昭
角色	B：概要设计 + 组件级图
需求基线	REQ01—REQ10 / UC01—UC10
当前实现	Fastify 单体 + 独立评测 Worker
目标演进	course-service、homework-grade-service、lab-practice-service

本文粒度停在 **Controller / 领域服务 / DAO**。类内部字段与方法见阎玥《详细设计说明书》，不在此展开。

1. 引言

1.1 目的

说明系统如何由前端、API 控制层、领域服务、持久层和异步执行组件组成，以及每个业务用例在组件间如何协作。供详细设计、测试追溯和后续微服务拆分使用。

1.2 范围

覆盖已确认的 10 个业务用例。登录、健康检查、单个按钮和普通查询不单独作为用例，只作为横切能力出现。

需求	用例	名称
REQ01	UC01	完成选课、退课或候补并同步课表
REQ02	UC02	创建、配置并发布课程
REQ03	UC03	发布并阅读课程公告
REQ04	UC04	发布并获取课程资料
REQ05	UC05	完成作业发布、提交、批改和重做
REQ06	UC06	完成实验发布、提交和自动评测
REQ07	UC07	完成练习组卷、答题和错题反馈
REQ08	UC08	参与实验讨论并接收提醒
REQ09	UC09	配置并查看课程综合成绩
REQ10	UC10	管理选课阶段、用户和操作记录

1.3 设计原则

1. **现实现状如实写**：仓库当前是单体后端，按领域拆路由文件，共用一个 Prisma Schema 和同一 PostgreSQL。
2. **目标架构可演进**：三个业务微服务 + 网关；Worker、Redis、PostgreSQL 不计入三个业务服务。
3. **同步为主、异步为辅**：业务读写默认 HTTP 同步；实验评测走 BullMQ；通知推送可走 SSE。
4. **权限在服务端**：JWT + `authGuard`；前端路由守卫只改善体验。

1.4 参考

- docs/公共/03-D1-完整业务用例清单.md
- docs/胡思琪/2026-08-25/01-UC01-UC10-用例说明.md
- docs/范文歆/2026-8-25/02-D1-微服务拆分输入.md
- docs/李璐曼/2026-8-25/02-课程域数据表清单.md
- docs/阎玥2026-8-25/01-D1-作业成绩域表与外部接口清单.md
- docs/吴本昭/2026-8-25/05-D1-实验练习域表与外部接口清单.md
- docs/阎玥2026-8-26/详细设计说明书/（对象级，本文不重复）
- backend/src/index.ts、backend/src/routes/、backend/src/lib/、judge-worker/src/

1.5 图目录（已导出）

编号	类型	文件
DES-COMP-001	总体组件图	figures/组件图/总体组件图.jpg
DES-COMP-UC01 ... UC10	分用例组件图	figures/组件图/UCxx.svg
DES-SD-UC01 ... UC10	组件级顺序图	figures/组件级/UCxx 组件级.jpg
DES-ST-UC01/05/06/07	状态图	figures/活动图/UCxx.svg
DES-AD-UC02/03/04/08/09/10	活动图	figures/活动图/UCxx.svg

系统级、对象级图仅保留 UC06—UC08，供对照角色 A / C，不纳入本文正文。

2. 总体架构

2.1 运行结构

浏览器访问 Vite/Nginx 提供的 React SPA。前端通过同源或代理访问 Fastify。Fastify 使用 Prisma 访问 PostgreSQL，文件写入 `UPLOAD_DIR`。实验自动评测：API 向 Redis 队列 `judge-submissions` 投递 `{ submissionId }`，独立进程 `judge-worker` 消费后回写 `Submission`。可选大模型（DeepSeek / OpenAI 兼容 / Ollama）用于辅导与识题，失败则本地模板。

2.2 分层（对应 Controller–Service–DAO）

层	目录	职责
表示层	frontend/src/pages、components、features	页面与交互

层	目录	职责
前端应用层	AuthContext、api/client.ts	JWT、请求封装
控制层	backend/src/routes/*.ts	HTTP、Zod、鉴权、序列化
领域服务层	backend/src/lib/*.ts	选课、时间窗、评测入队、练习批改等规则
持久层	prisma.ts、schema.prisma	DAO，38 个模型
异步执行层	judge-worker/src	运行用户代码、写回评测结果
基础设施	PostgreSQL、Redis、uploads、Docker	数据、队列、文件、部署

backend/src/index.ts 注册 CORS、Helmet、multipart、限流和 19 个路由插件。讨论路由必须先于通配 /labs/:id 注册。

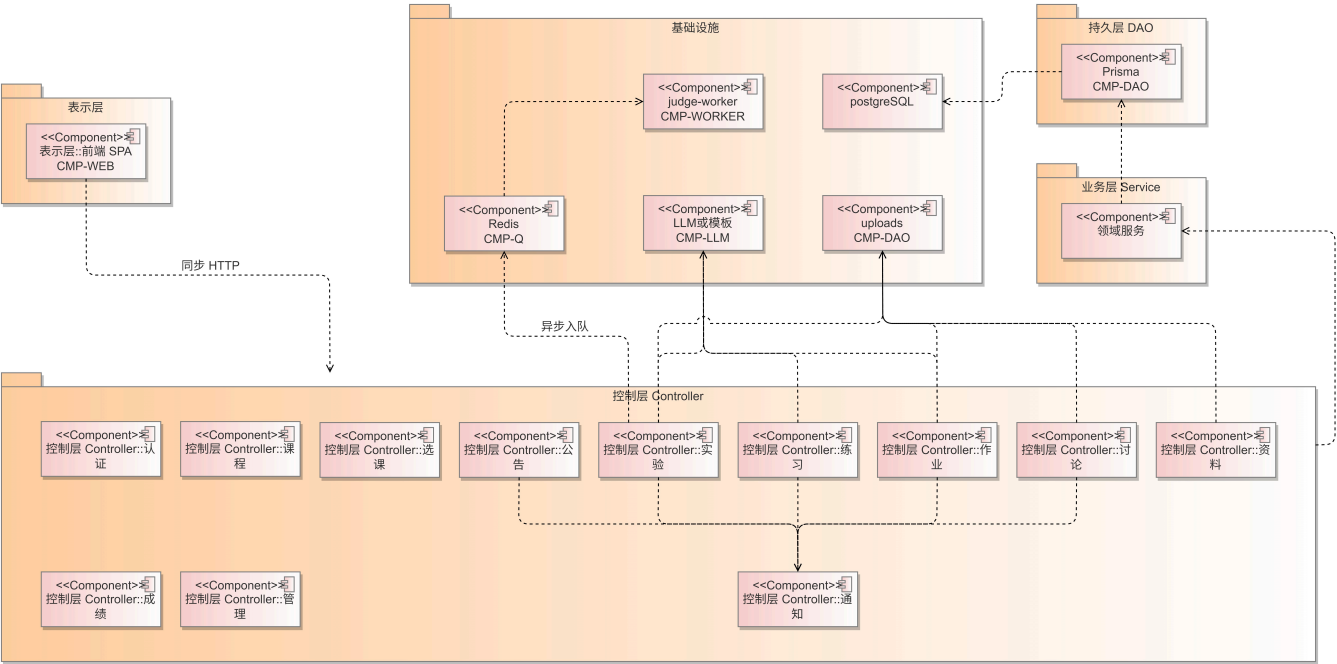
2.3 现状与目标

项	现状（D4 基线）	拆分后
后端进程	1 个 Fastify	3 个业务服务 + 网关
数据	同一 Schema，可跨表联查	每张表一个服务；禁止跨 Schema 联表
通知	各路由直写 SiteNotification	course-service 内部接口，幂等键
实验成绩	grades.ts 直读实验表	homework-grade 调 lab 内部接口
评测	Worker 直连同一数据库	仍属 lab-practice 的异步组件

3. 总体组件图

图编号：DES-COMP-001

组件之间只用**依赖**（虚线开口箭头）。前端只依赖控制层；实验评测经 Redis 异步入队，Worker 不对外提供 HTTP。



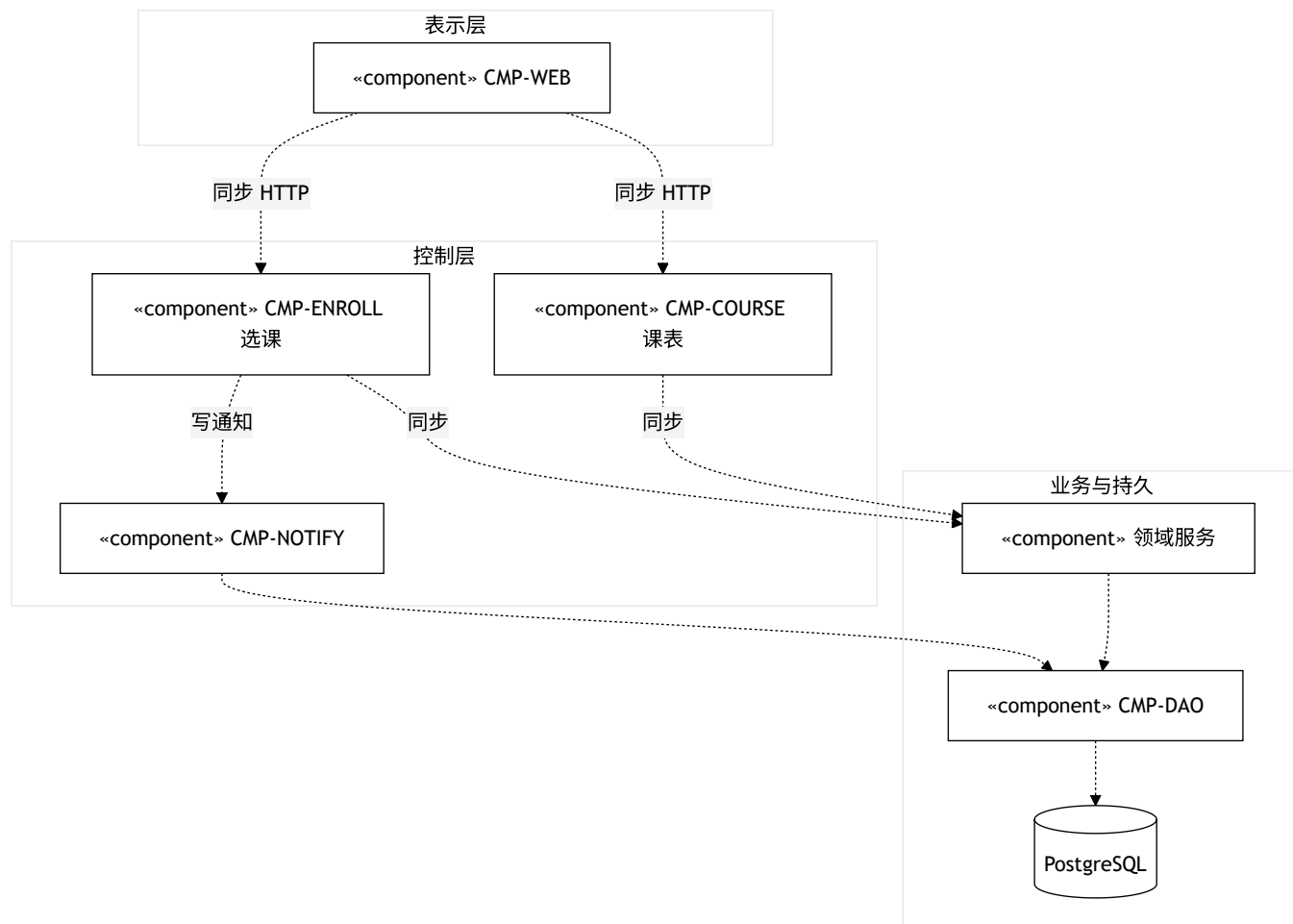
线	含义
虚线 + 同步 HTTP	前端调用控制层
虚线 + 异步入队	仅实验 → Redis → Worker
其余虚线	Controller → 领域服务 → DAO → PostgreSQL，以及文件、通知、LLM

拆分后：控制层按三个部署单元切开——认证/课程/选课/公告/资料/管理/通知 → **course-service**；作业/成绩 → **homework-grade-service**；实验/练习/讨论 + Worker → **lab-practice-service**。WEB 只对网关。成绩（CMP-GRADE）、管理（CMP-ADMIN）的职责与协同见第 4、5 节。

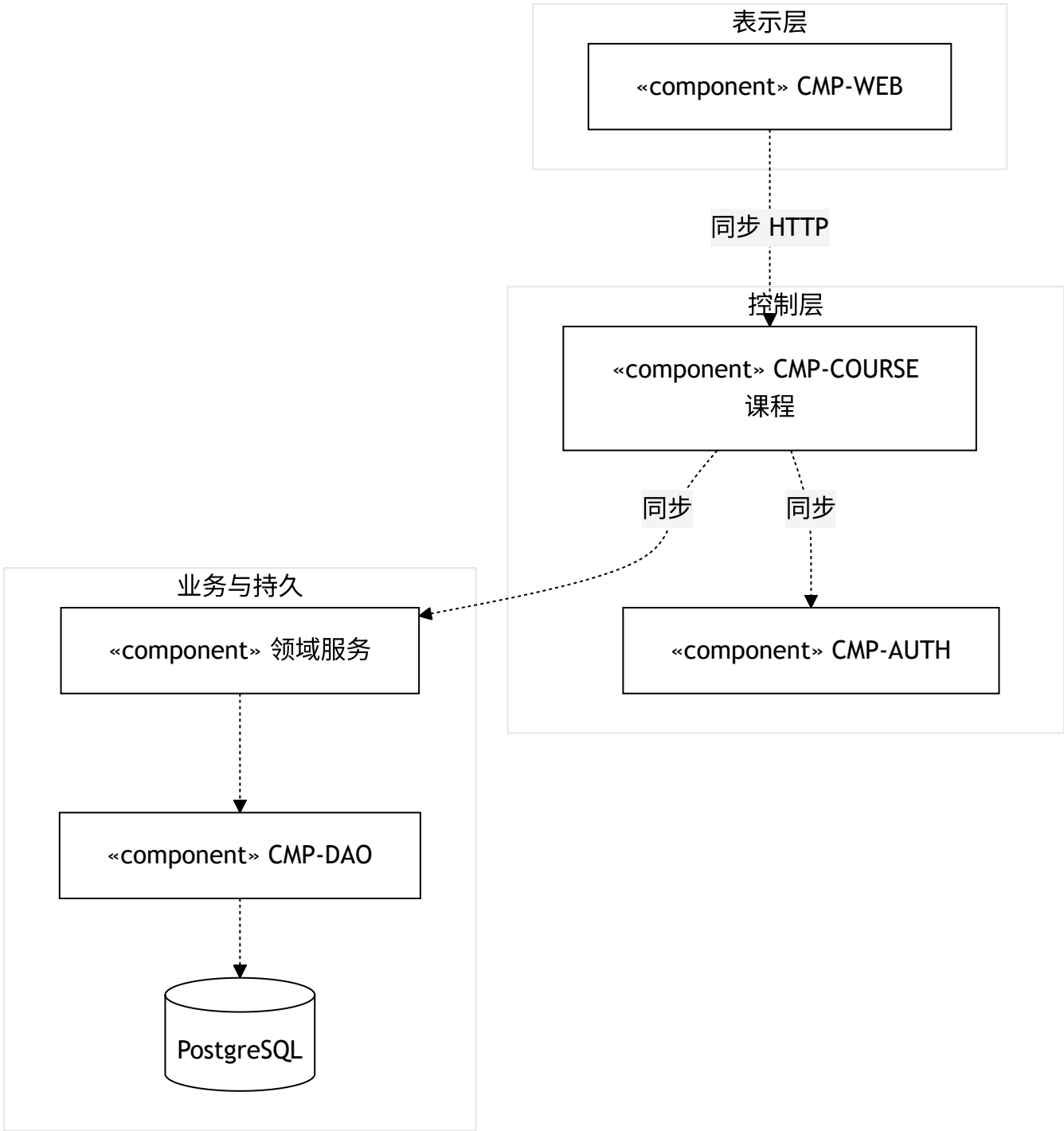
3.1 各用例组件图

每个用例只画出用到的组件。导出文件：**figures/组件图/UC01.svg ... UC10.svg**。

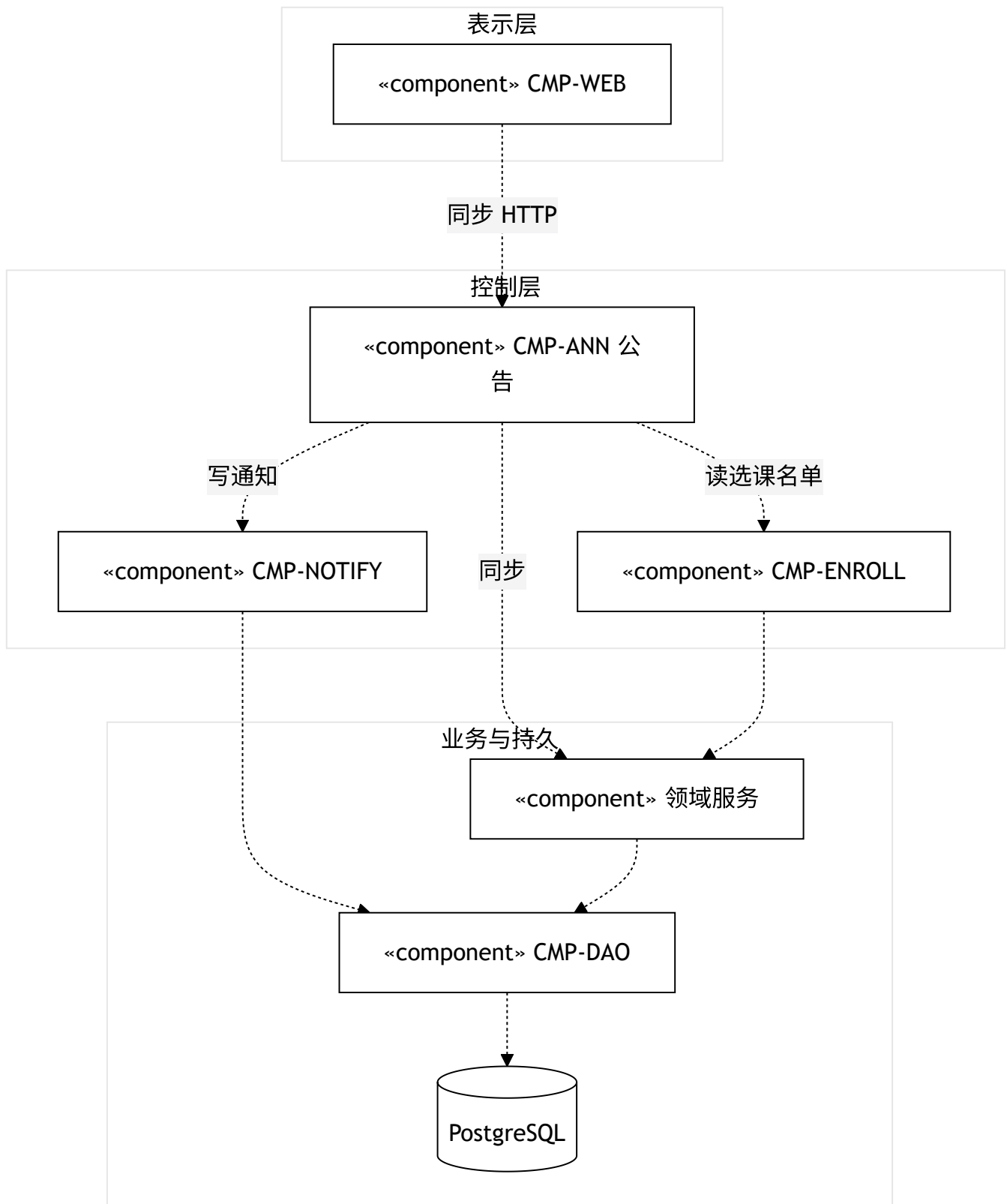
DES-COMP-UC01 选课 / 退课 / 候补



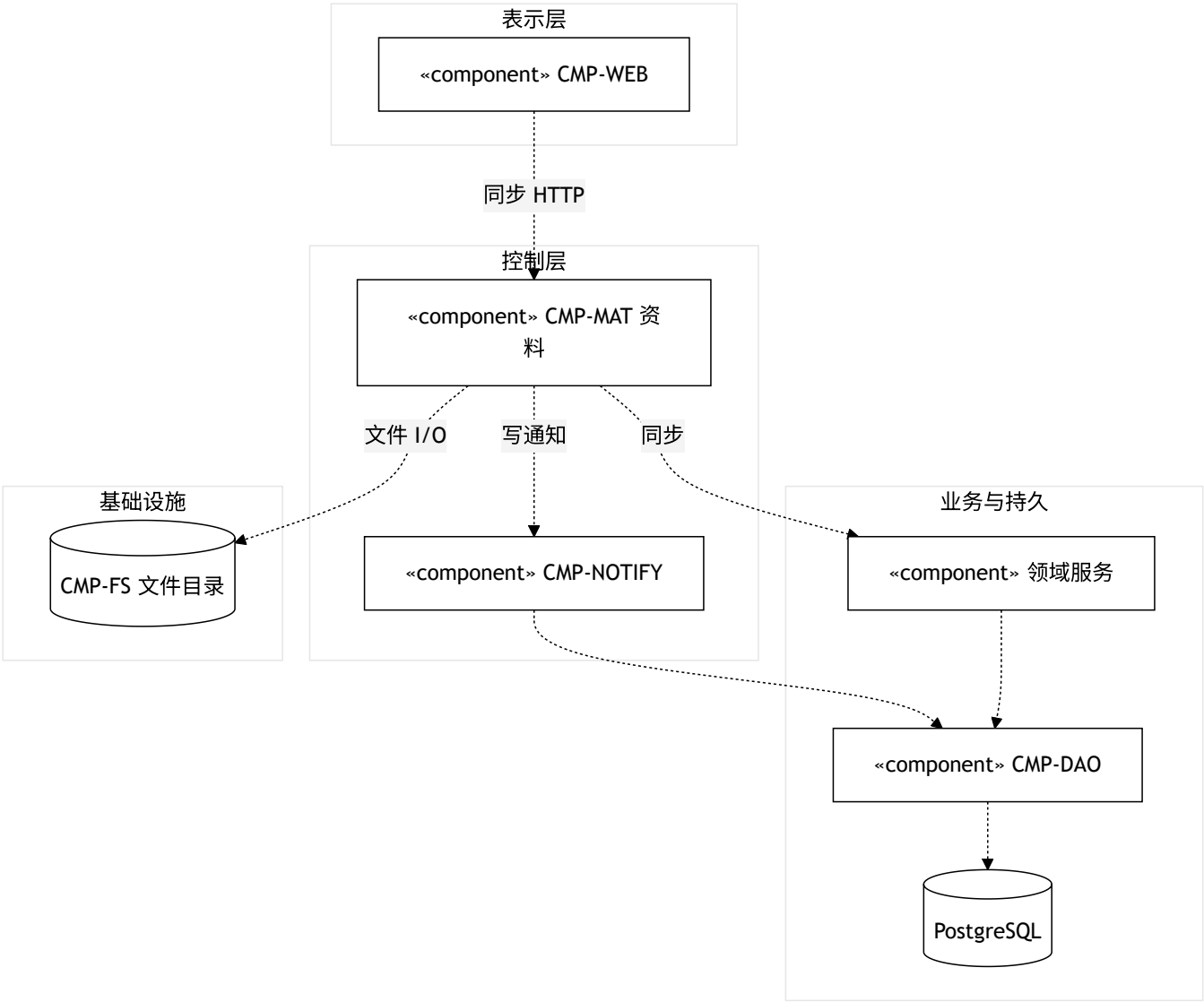
DES-COMP-UC02 创建并发布课程



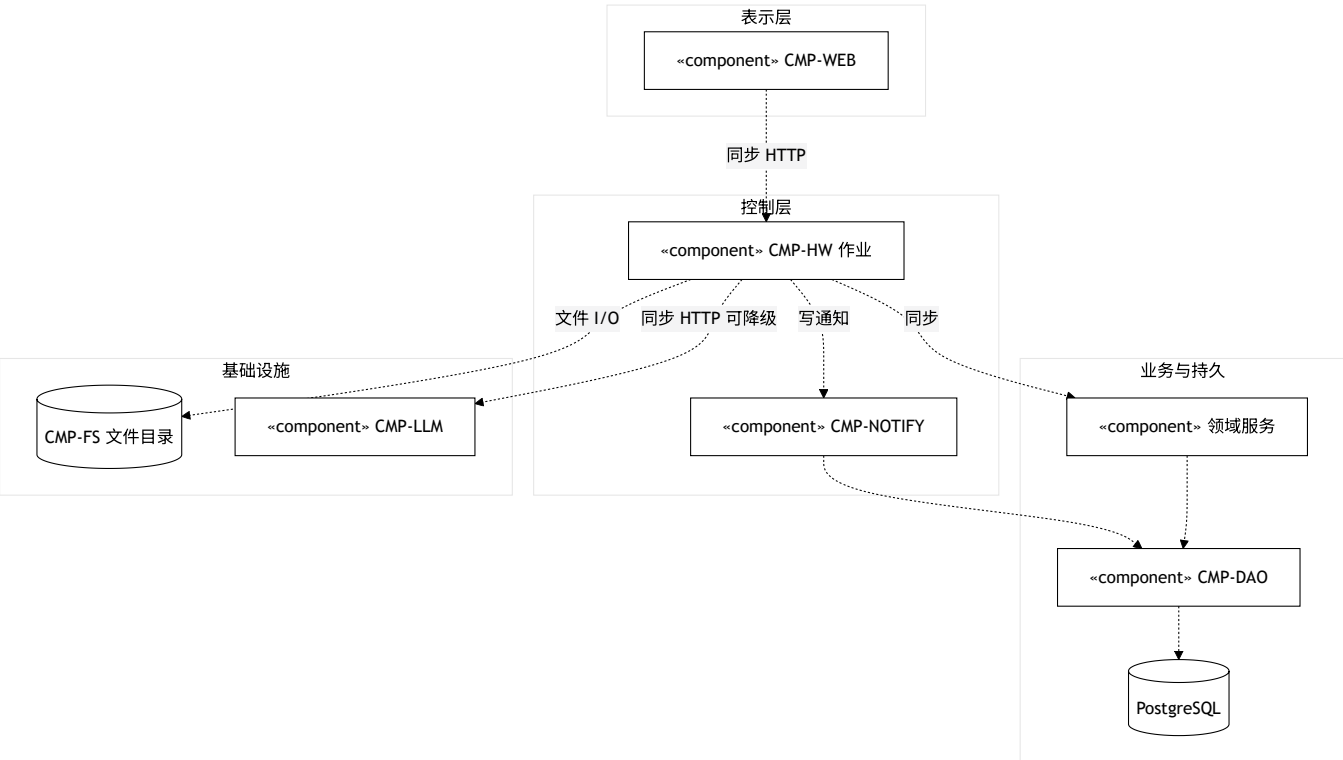
DES-COMP-UC03 公告发布与已读



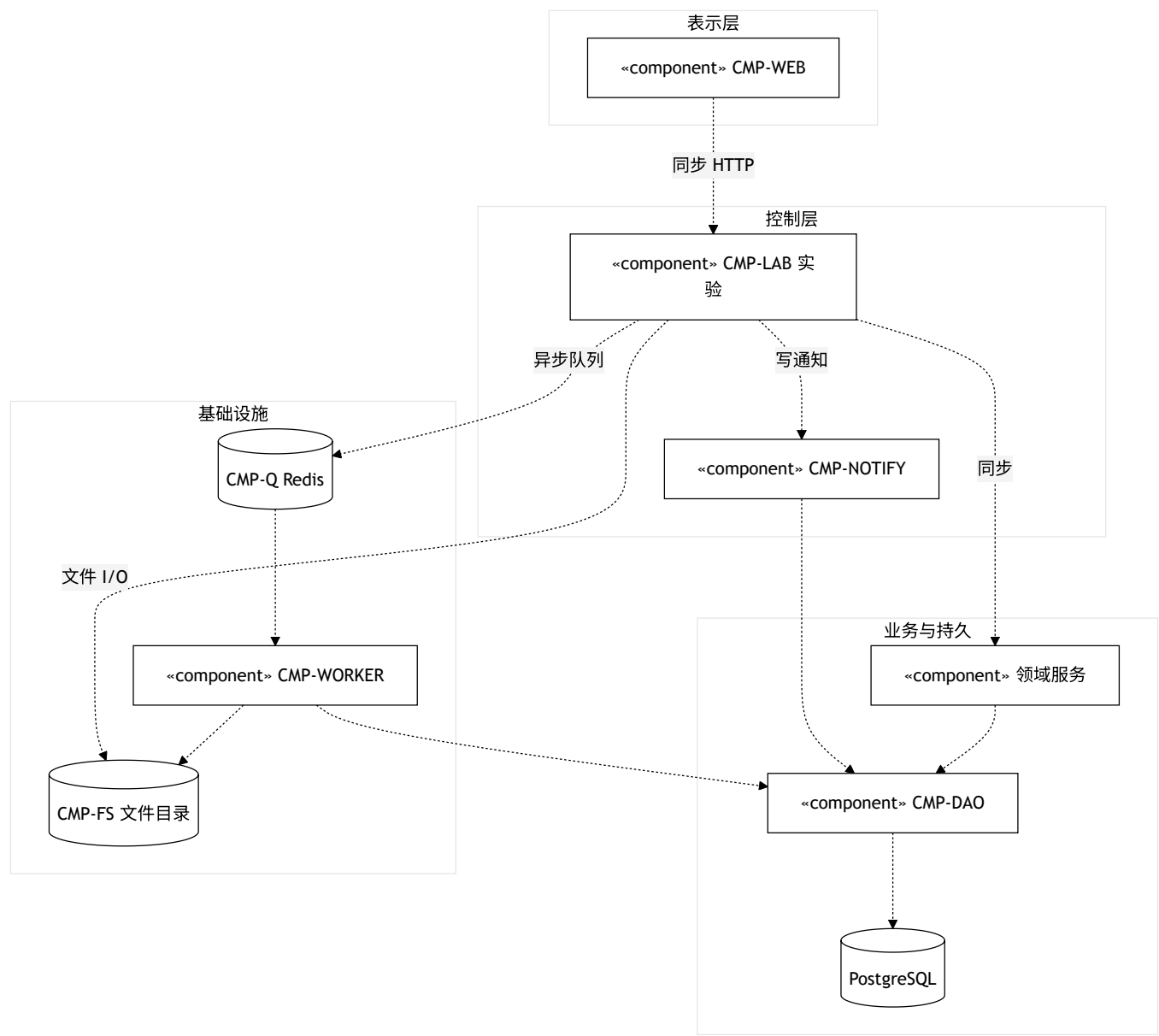
DES-COMP-UC04 资料上传与下载



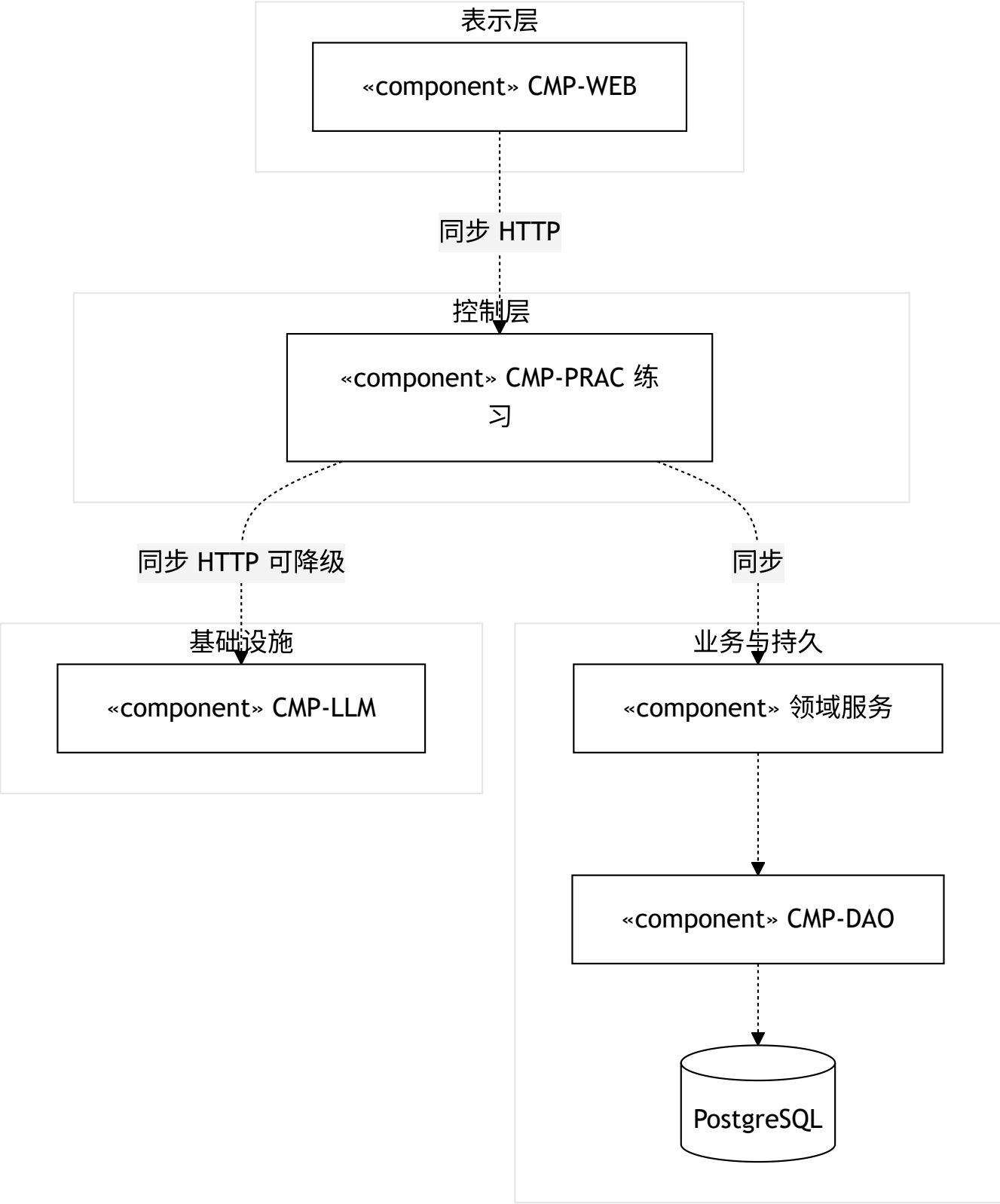
DES-COMP-UC05 作业闭环



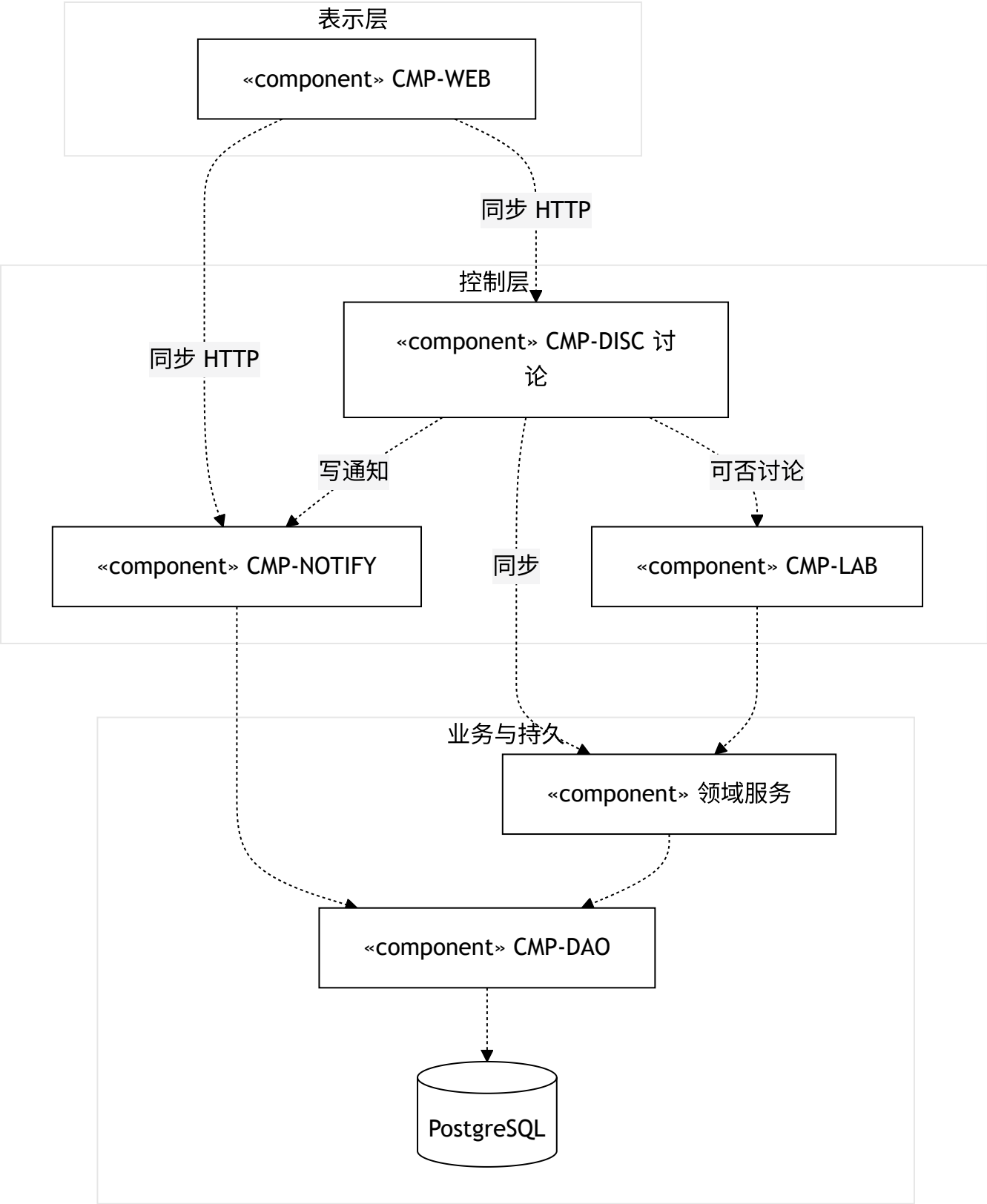
DES-COMP-UC06 实验提交与评测



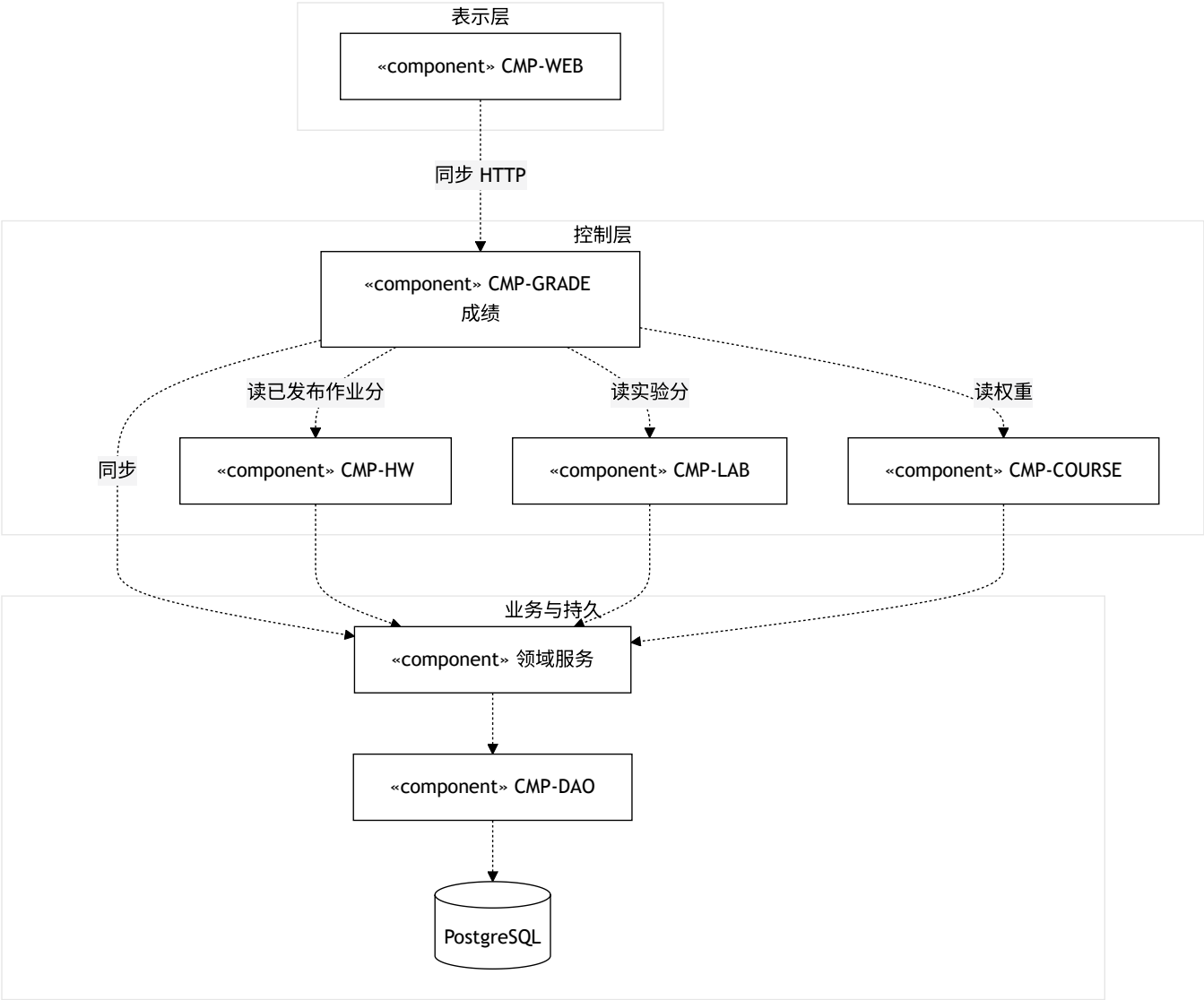
DES-COMP-UC07 练习组卷与批改



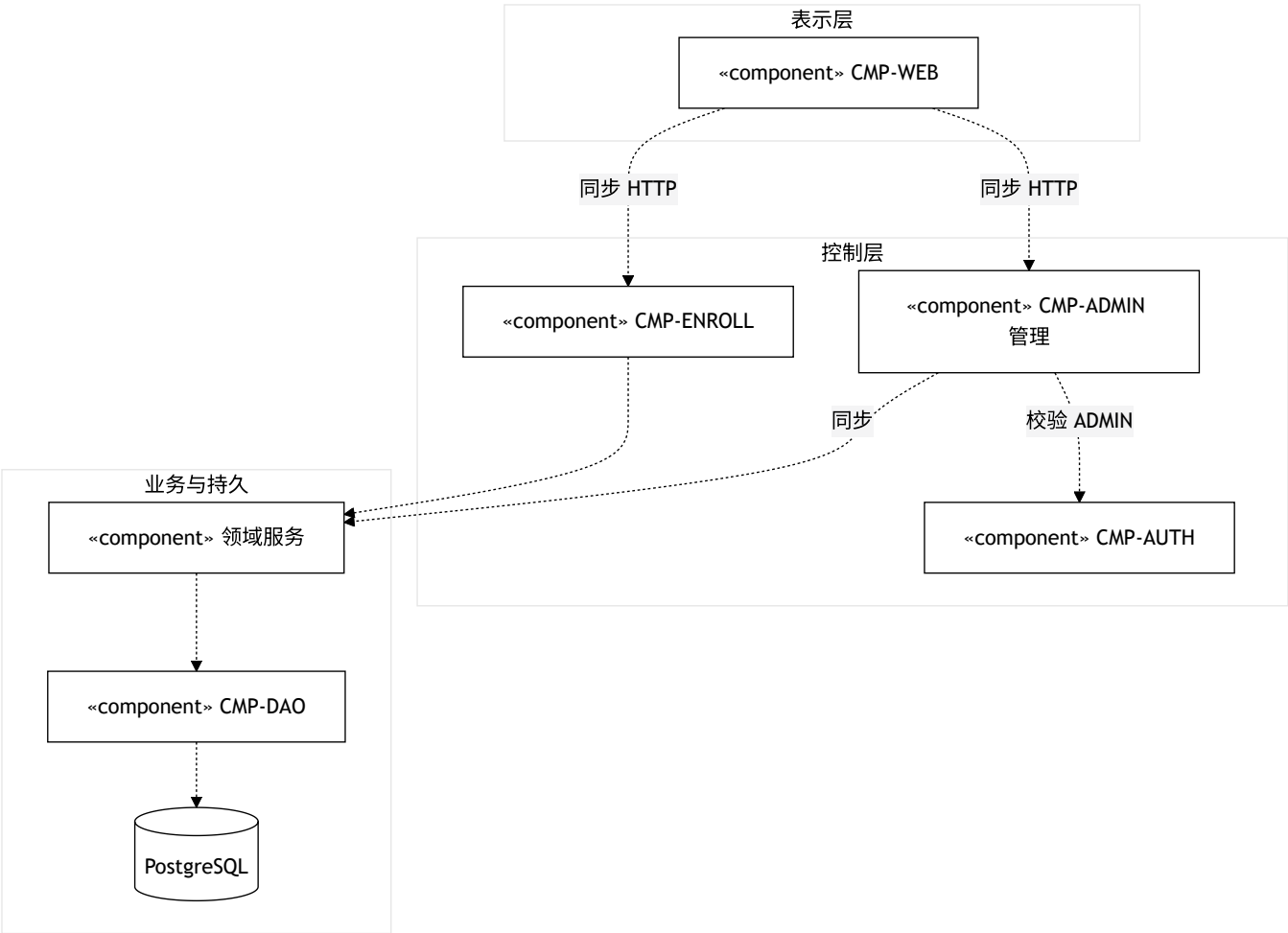
DES-COMP-UC08 讨论与提及通知



DES-COMP-UC09 综合成绩



DES-COMP-UC10 选课阶段与用户管理



4. 组件职责

编号	组件	主要路由/代码	同步/异步
CMP-WEB	前端 SPA	<code>frontend/src/App.tsx</code>	同步调用 API；通知可接 SSE
CMP-AUTH	认证	<code>routes/auth.ts</code> 、 <code>jwt.ts</code> 、 <code>authGuard.ts</code>	同步
CMP-COURSE	课程	<code>routes/courses.ts</code> 、 <code>dashboard.ts</code>	同步
CMP-ENROLL	选课	<code>routes/enrollment.ts</code> 、 <code>enrollment-service.ts</code>	同步
CMP-ANN	公告	<code>routes/announcements.ts</code>	同步写库；通知同步写入、SSE 可选异步推送
CMP-MAT	资料	<code>routes/course-materials.ts</code> 、 <code>uploads.ts</code>	同步，含文件 I/O
CMP-HW	作业	<code>homework.ts</code> 、 <code>homework-student.ts</code>	同步
CMP-GRADE	成绩	<code>routes/grades.ts</code> 、 <code>lab-grades.ts</code>	同步；拆分后调实验服务可超时降级

编号	组件	主要路由/代码	同步/异步
CMP-LAB	实验	lab-sets.ts、labs.ts、lab-submit.ts	提交入队为 异步 ；查询为同步
CMP-PRAC	练习	practice.ts、practice-pick.ts、practice-grade.ts	同步（练习 CODE 题在 API 进程跑，不入评测队列）
CMP-DISC	讨论	discussions.ts	同步写帖；提及通知同步写表
CMP-ADMIN	管理	admin.ts	同步
CMP-NOTIFY	通知	notifications.ts、notification-events.ts	列表同步；SSE 异步推送
CMP-DAO	Prisma	lib/prisma.ts	同步 SQL
CMP-Q	评测队列	lib/queue.ts	异步 ，队列名 judge-submissions，attempts=2
CMP-WORKER	评测进程	judge-worker/src/worker.ts	异步 消费
CMP-FS	文件	UPLOAD_DIR	API 与 Worker 必须同一目录
CMP-LLM	模型	platform-llm.ts 等	同步 HTTP；失败降级模板

5. 模块分配表（用例 → 组件）

供追溯表（角色 D）直接抄编号。

用例	需求	主组件	协同组件	前端入口	测试前缀
UC01	REQ01	CMP-ENROLL	CMP-COURSE、CMP-NOTIFY、CMP-DAO	EnrollmentPage、Dashboard	TC-ENROLL、TC-DASH
UC02	REQ02	CMP-COURSE	CMP-AUTH、CMP-DAO	TeachingHub、CourseManage	TC-COURSE
UC03	REQ03	CMP-ANN	CMP-NOTIFY、CMP-ENROLL、CMP-DAO	CourseAnnouncements	TC-ANN、TC-NOTIFY
UC04	REQ04	CMP-MAT	CMP-FS、CMP-NOTIFY、CMP-DAO	CourseMaterials	TC-MAT
UC05	REQ05	CMP-HW	CMP-NOTIFY、CMP-FS、CMP-LLM、CMP-DAO	CourseHomework*	TC-HW
UC06	REQ06	CMP-LAB	CMP-Q、CMP-WORKER、CMP-NOTIFY、CMP-FS	CourseLabs、Lab	TC-LAB

用例	需求	主组件	协同组件	前端入口	测试前缀
UC07	REQ07	CMP-PRAC	CMP-LLM、CMP-DAO	CoursePractice、PracticeSession	TC-PRACTICE
UC08	REQ08	CMP-DISC	CMP-NOTIFY、CMP-LAB、CMP-DAO	LabDiscussionThread	TC-LAB-006、TC-NOTIFY
UC09	REQ09	CMP-GRADE	CMP-HW、CMP-LAB、CMP-COURSE	CourseGrades、Gradebook	TC-GRADE
UC10	REQ10	CMP-ADMIN	CMP-ENROLL、CMP-AUTH、CMP-DAO	AdminDashboard 等	TC-ADMIN

目标微服务：UC01—UC04、UC10 → course-service；UC05、UC09 → homework-grade-service；UC06—UC08 → lab-practice-service。

6. 组件间通信

方式	场景	约定
同步 HTTP JSON	除评测外的业务请求	JWT；失败 4xx/5xx；校验 Zod
同步文件流	资料、作业附件、实验附件、讨论附件	multipart；大小上限见 Fastify multipart
异步队列	UC06 自动评测	载荷仅 submissionId；Worker 再查库
异步 SSE	未读通知推送	/notifications/events
定时扫描	实验开始/截止前提醒	lab-reminders.ts 约 5 分钟
同步 LLM	辅导、识题、作业分析	无密钥则模板；不得阻断主事务提交

拆分后内部调用：超时 1–2 秒；通知失败不回滚已成功的核心写入；实验服务不可用时成绩返回「实验成绩暂不可用」。

7. 数据归属（38 模型）

目标服务	模型
course-service	User、Course、CourseAnnouncement、AnnouncementMark、AnnouncementRead、SiteNotification、CourseMaterial、MaterialFavorite、Class、Enrollment、EnrollmentWaitlist、EnrollmentLog、EnrollmentPeriod、TimetableConfirmation
homework-grade-service	Homework、HomeworkAttachment、HomeworkRevision、HomeworkSubmission、HomeworkSubmissionVersion、HomeworkStudentFile、HomeworkRedoRequest、HomeworkKnowledgeAnalysis、HomeworkQuestion；新增 GradingConfig

目标服务	模型
lab-practice-service	PracticeKnowledgeTag、LabSet、LabReminderSent、Lab、LabFile、TestCase、Submission、PracticeQuestion、PracticeSession、PracticeSessionItem、PracticeQuestionFeedback、WrongBookEntry、DiscussionPost、DiscussionComment、DiscussionAttachment

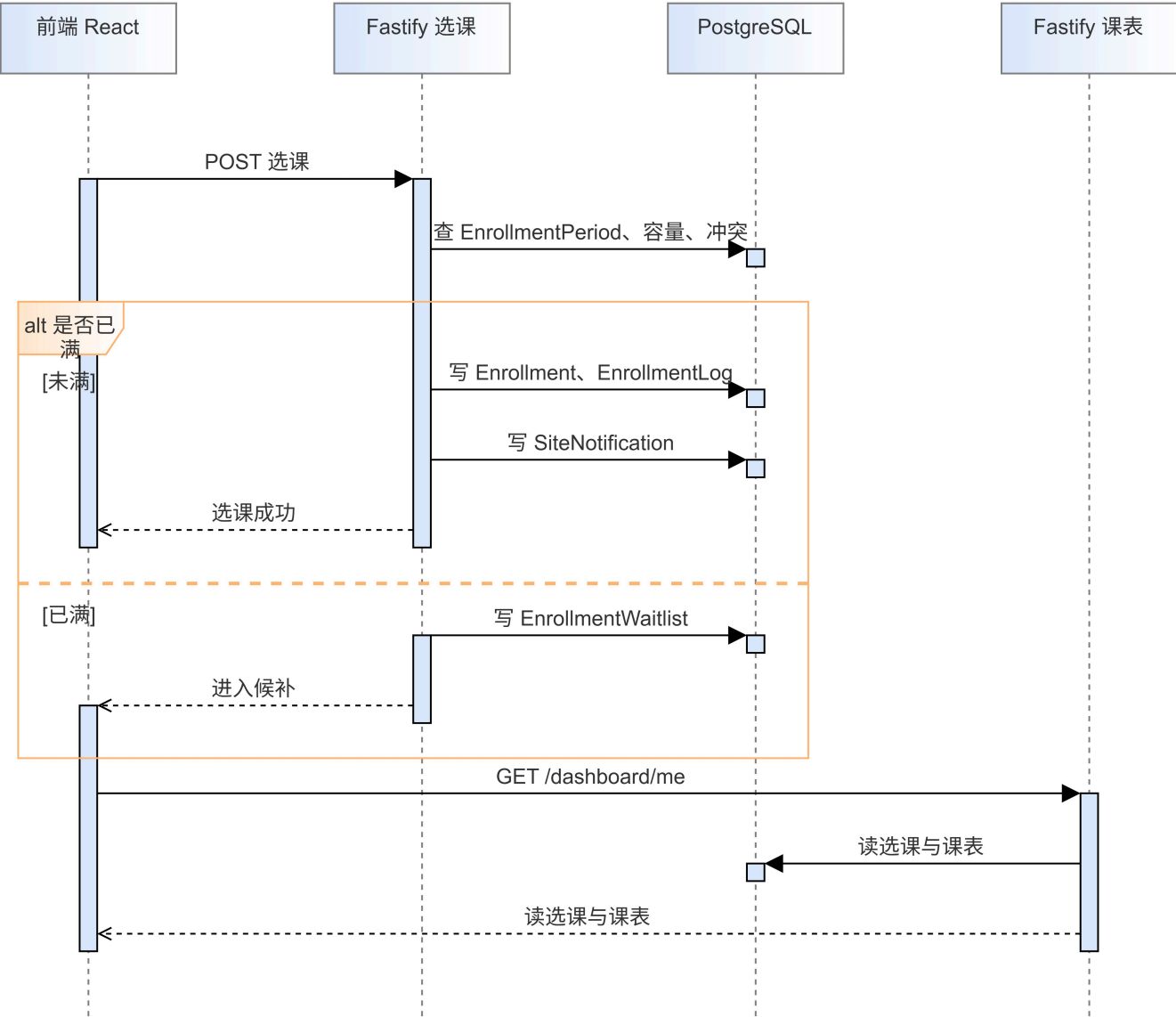
Course.labWeight / homeworkWeight 现状在课程表，拆分后迁到 GradingConfig。

8. 组件级顺序图（N=10）

粒度：前端、Fastify API、PostgreSQL，以及 Redis / Worker / 文件 / 通知。**不把源文件画成参与者**（对象级归角色 C）。编号 **DES-SD-UCxx**，图为已导出 jpg。

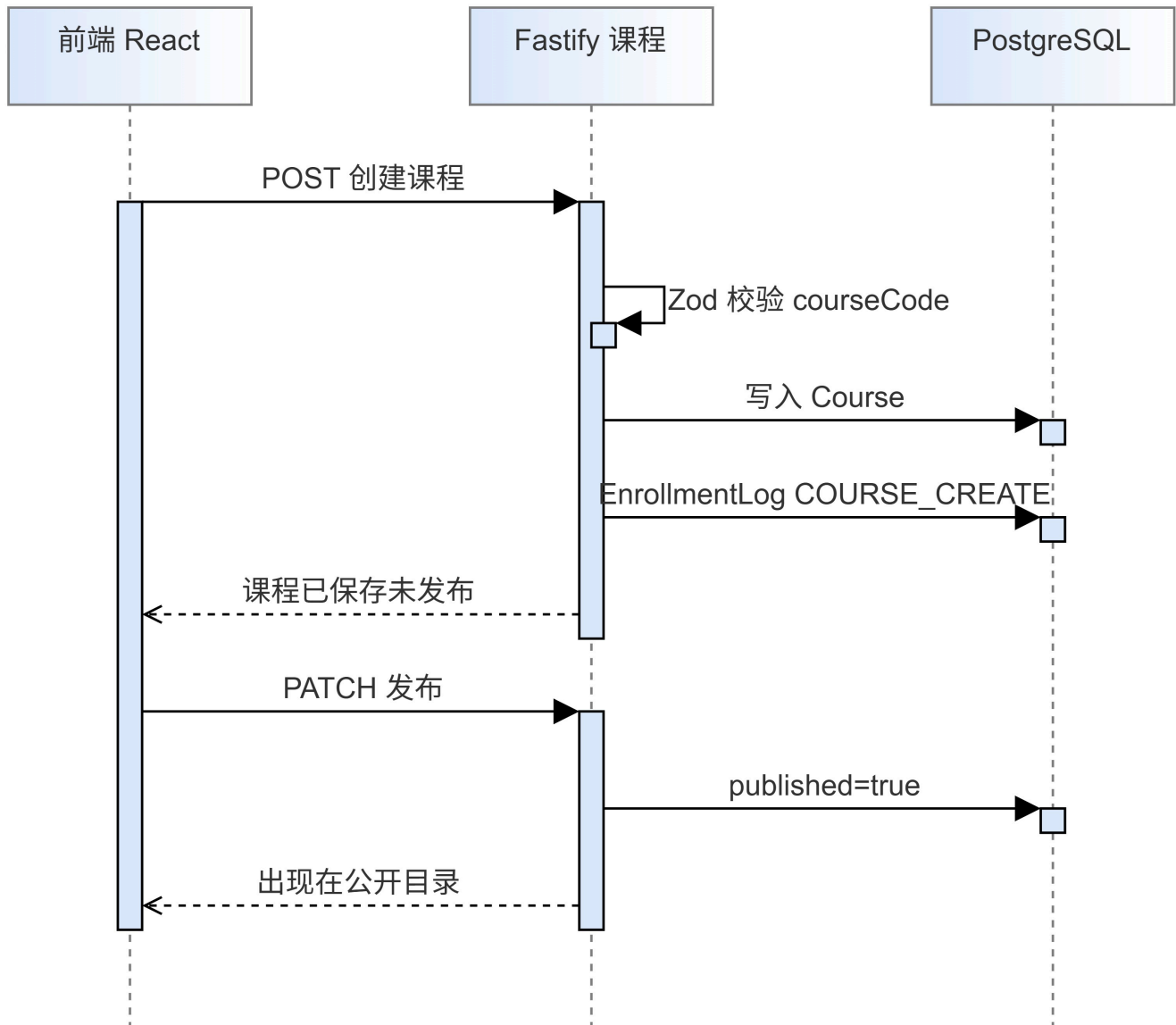
顺序图中的框	组件编号
前端 React / 教师端 / 学生端 / 管理端	CMP-WEB
Fastify 选课 / 课程 / 公告 / 资料 / 作业 / 成绩 / 实验 / 练习 / 讨论 / 管理	CMP-ENROLL ... CMP-ADMIN
PostgreSQL	CMP-DAO + CMP-DB
Redis BullMQ	CMP-Q
judge-worker	CMP-WORKER
文件目录	CMP-FS
辅导模块 / notifications SSE-REST	CMP-LLM / CMP-NOTIFY

8.1 DES-SD-UC01 选课 / 退课 / 候补



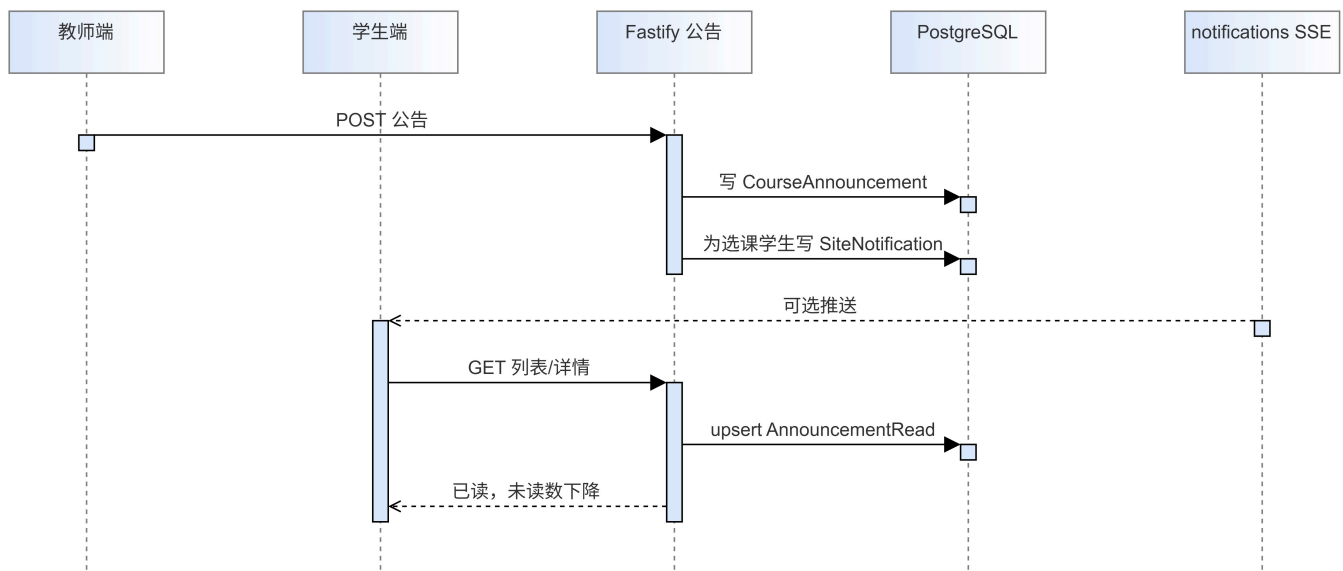
未满足写入 Enrollment；已满足写入候补；随后用课表接口确认个人课表一致。

8.2 DES-SD-UC02 创建并发布课程



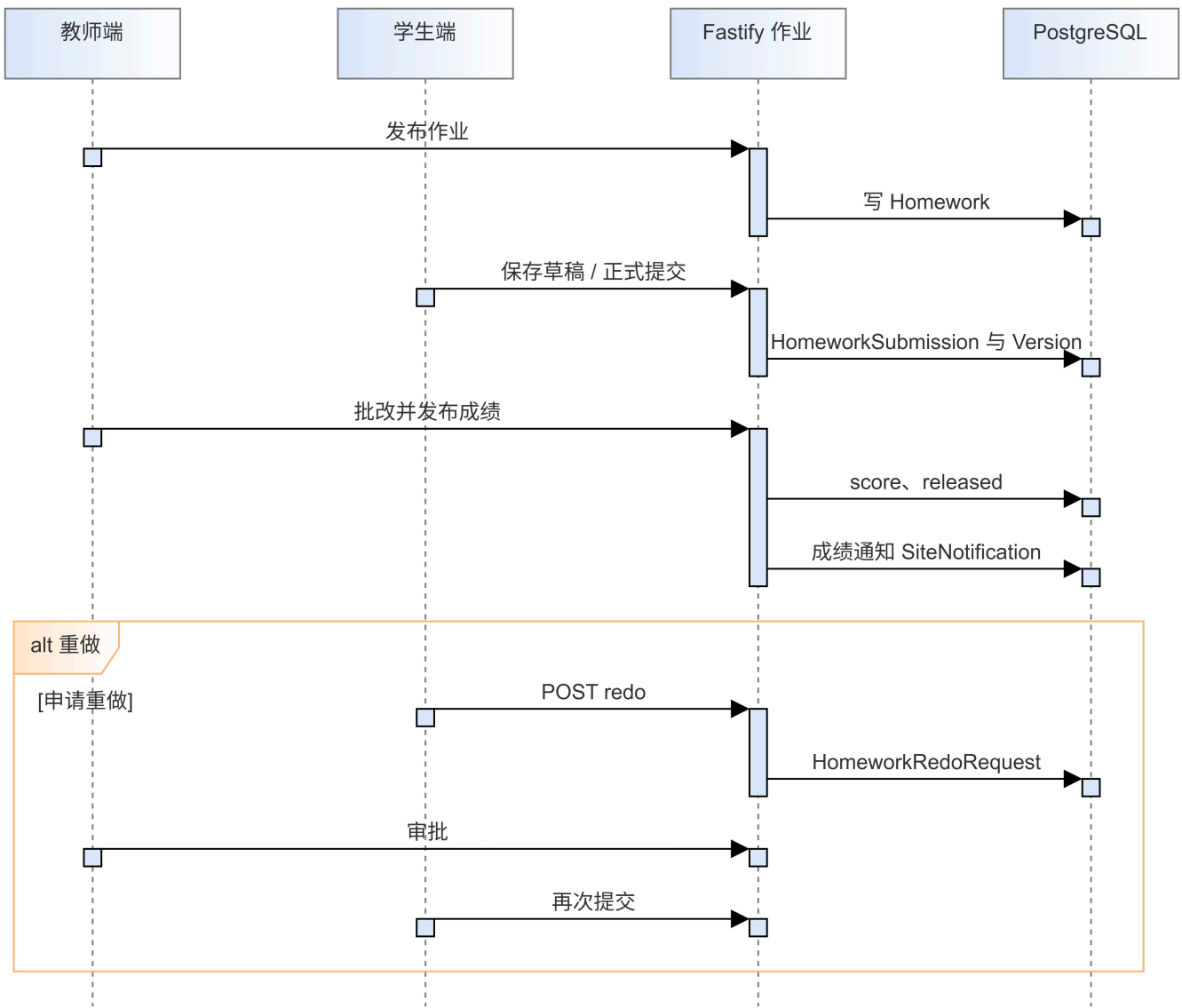
先保存未发布课程并记 **COURSE_CREATE**，再 PATCH 发布后进入公开目录。

8.3 DES-SD-UC03 公告发布与已读



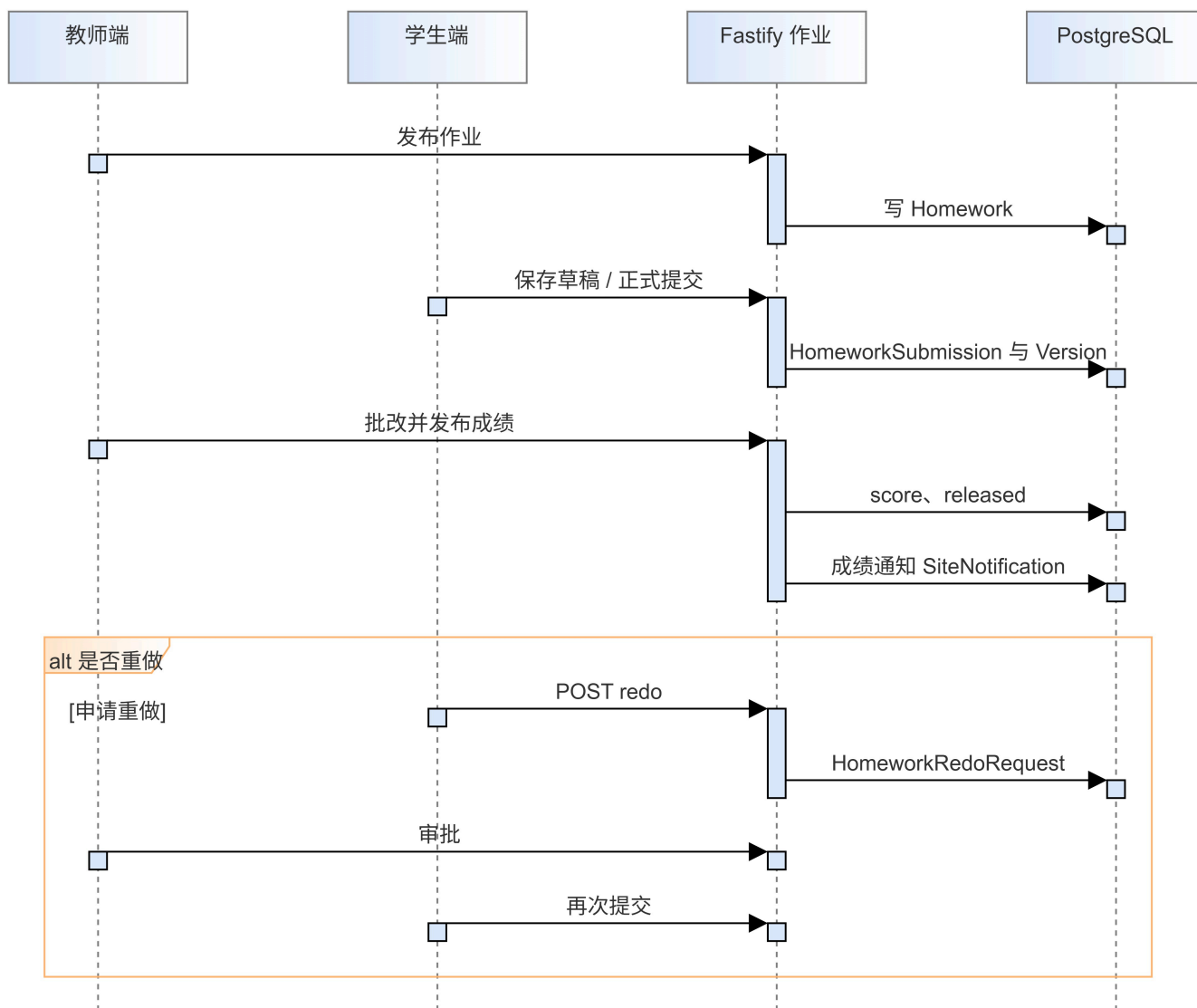
写公告与选课学生通知；学生打开详情后写入已读，未读数下降。

8.4 DES-SD-UC04 资料上传与下载



元数据入库，文件写入目录；下载前校验选课与可见范围。

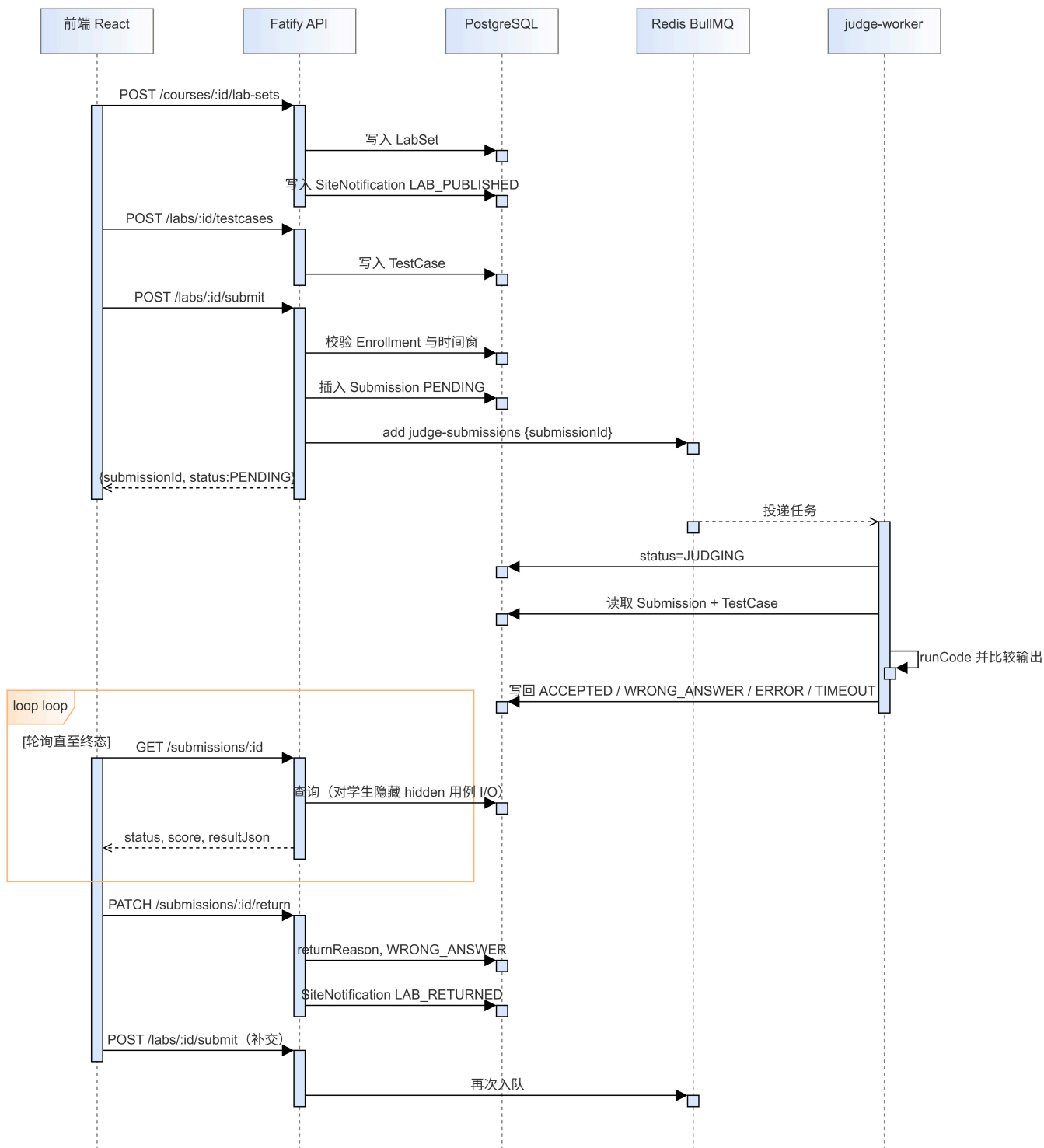
8.5 DES-SD-UC05 作业闭环



发布 → 草稿/正式提交 → 批改发布成绩；可选重做申请与再次提交。

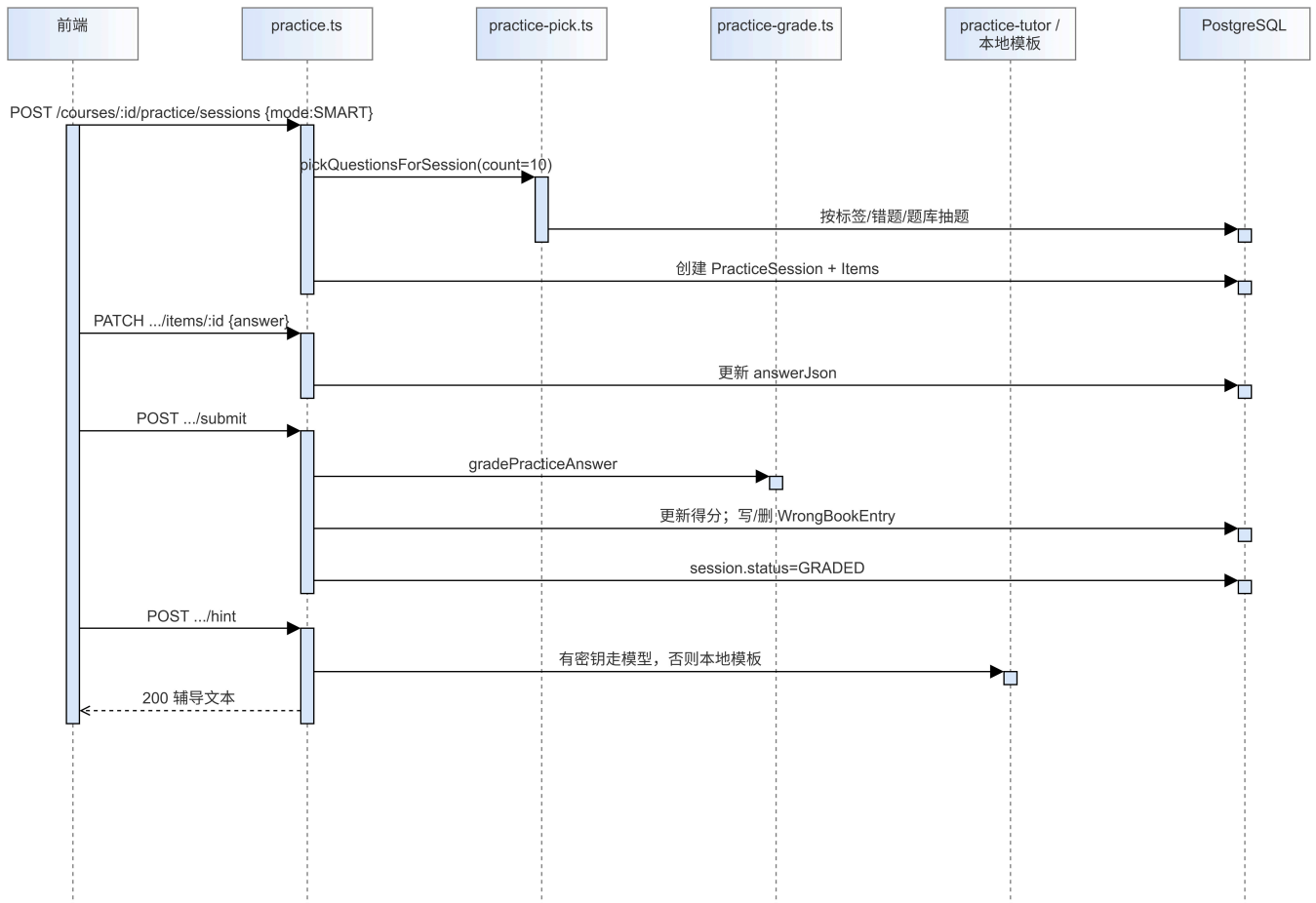
8.6 DES-SD-UC06 实验提交与评测

Fastify API = CMP-LAB； Redis = CMP-Q； Worker = CMP-WORKER。自动评测不写 LAB_GRADED，学生轮询终态。



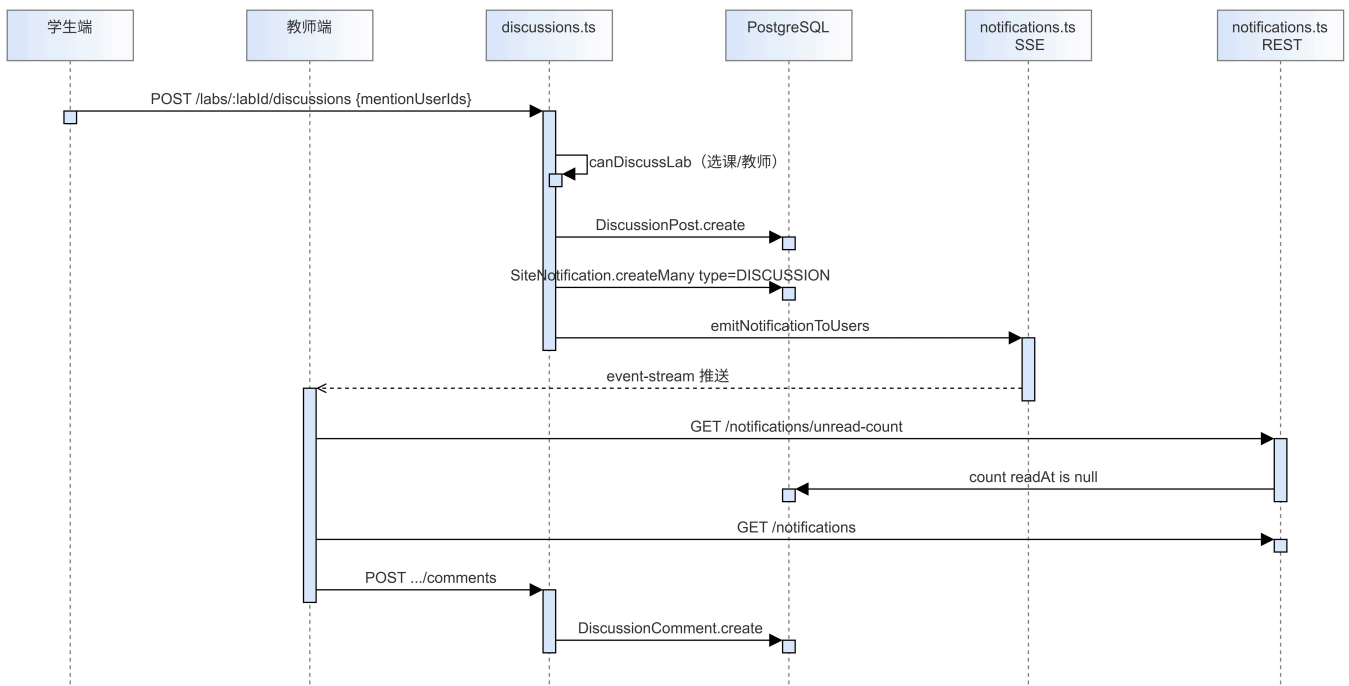
8.7 DES-SD-UC07 练习组卷与批改

practice 路由 = CMP-PRAC；辅导 = CMP-LLM。SMART 固定 10 题；批改在 API 进程内完成，不入评测队列。

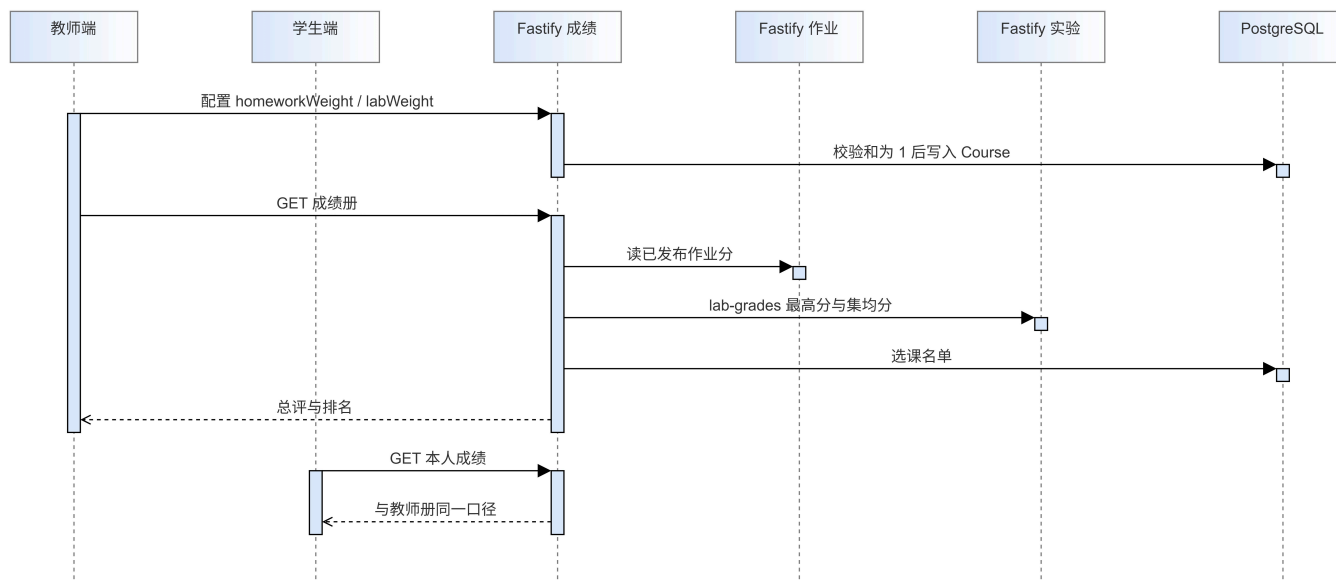


8.8 DES-SD-UC08 讨论与提及通知

discussions = CMP-DISC; notifications = CMP-NOTIFY。notifyMentions 排除自己。

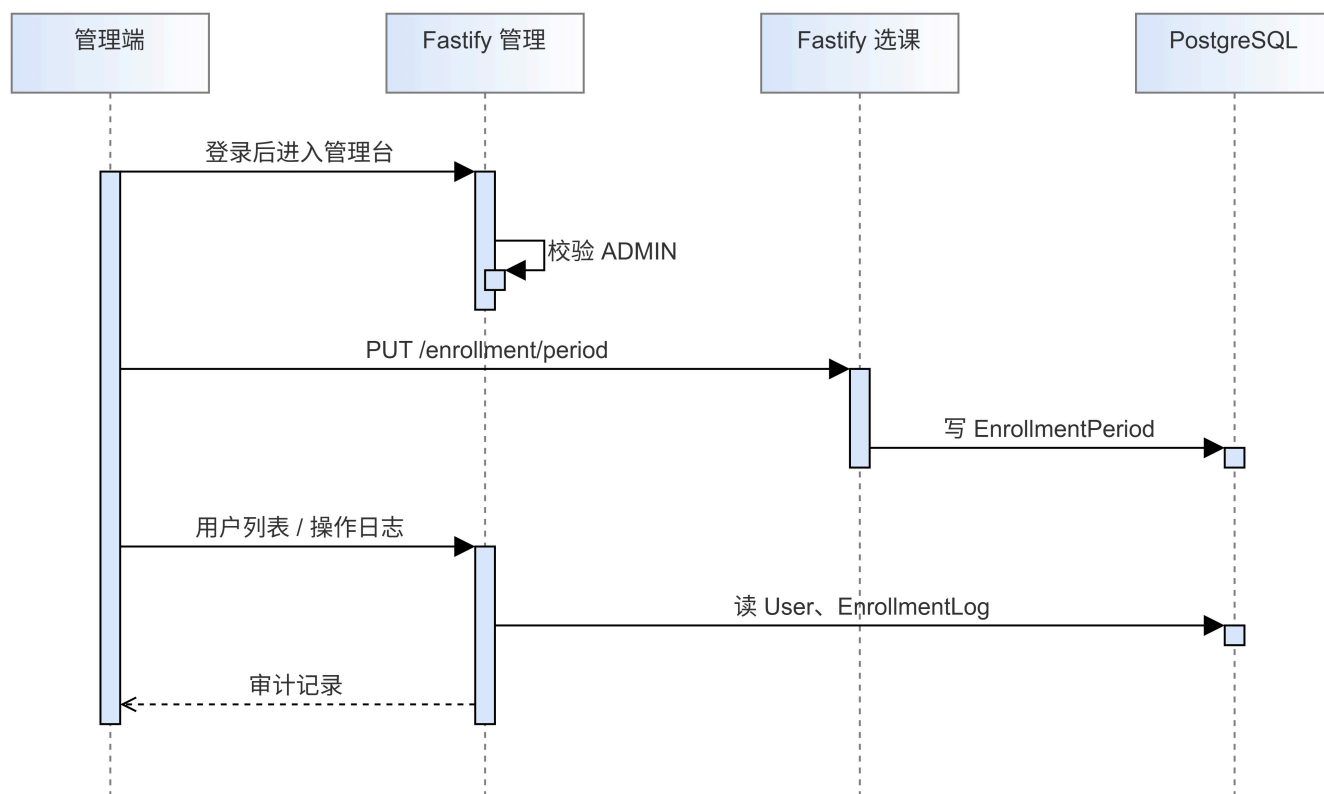


8.9 DES-SD-UC09 综合成绩



权重写入课程后汇总作业已发布分与实验分。拆分后作业/实验改为内部 HTTP，失败则部分结果。

8.10 DES-SD-UC10 选课阶段与用户管理

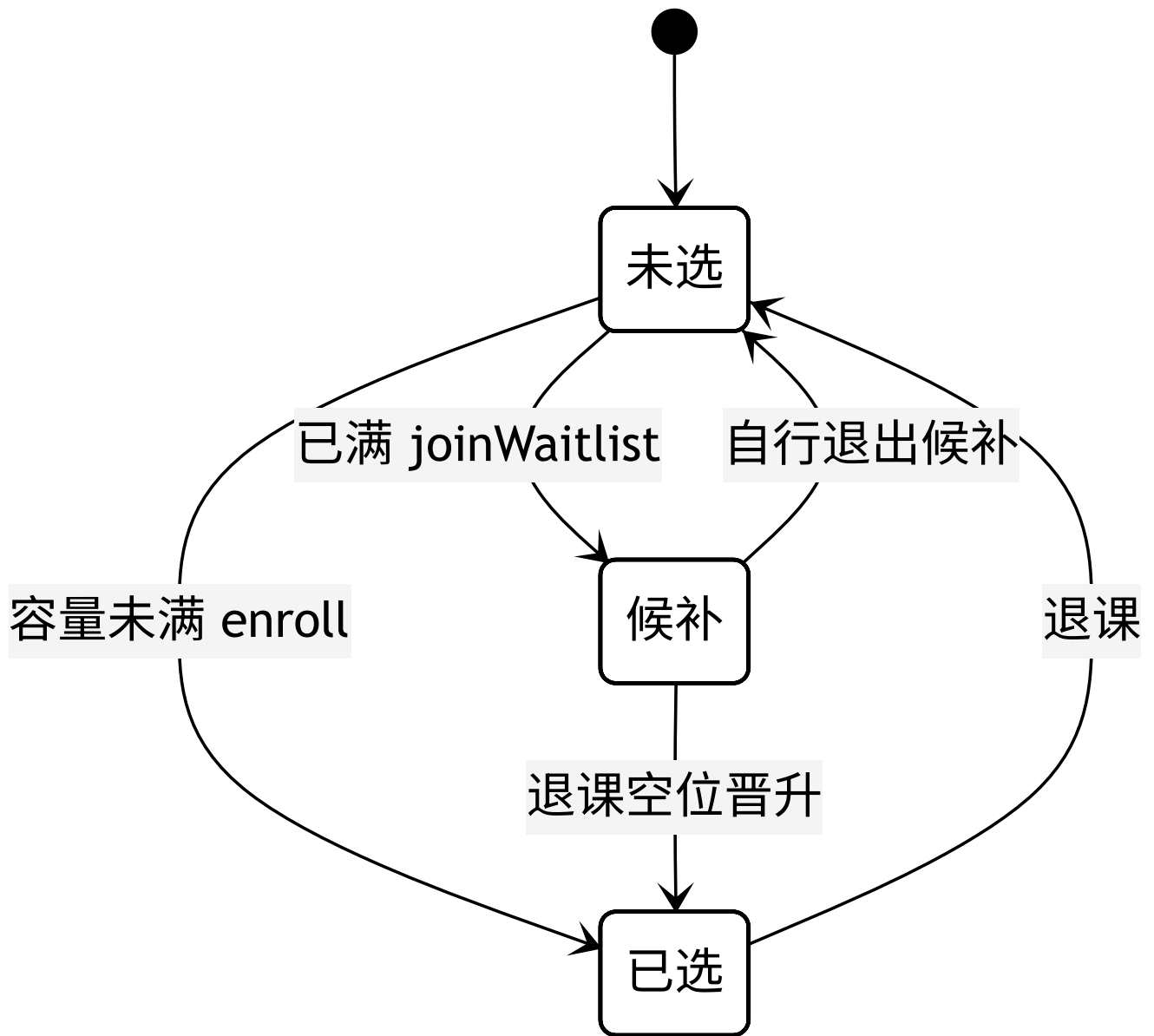


校验 ADMIN 后改选课窗口，并查询用户与操作日志。

9. 组件级状态图 / 活动图 (N=10)

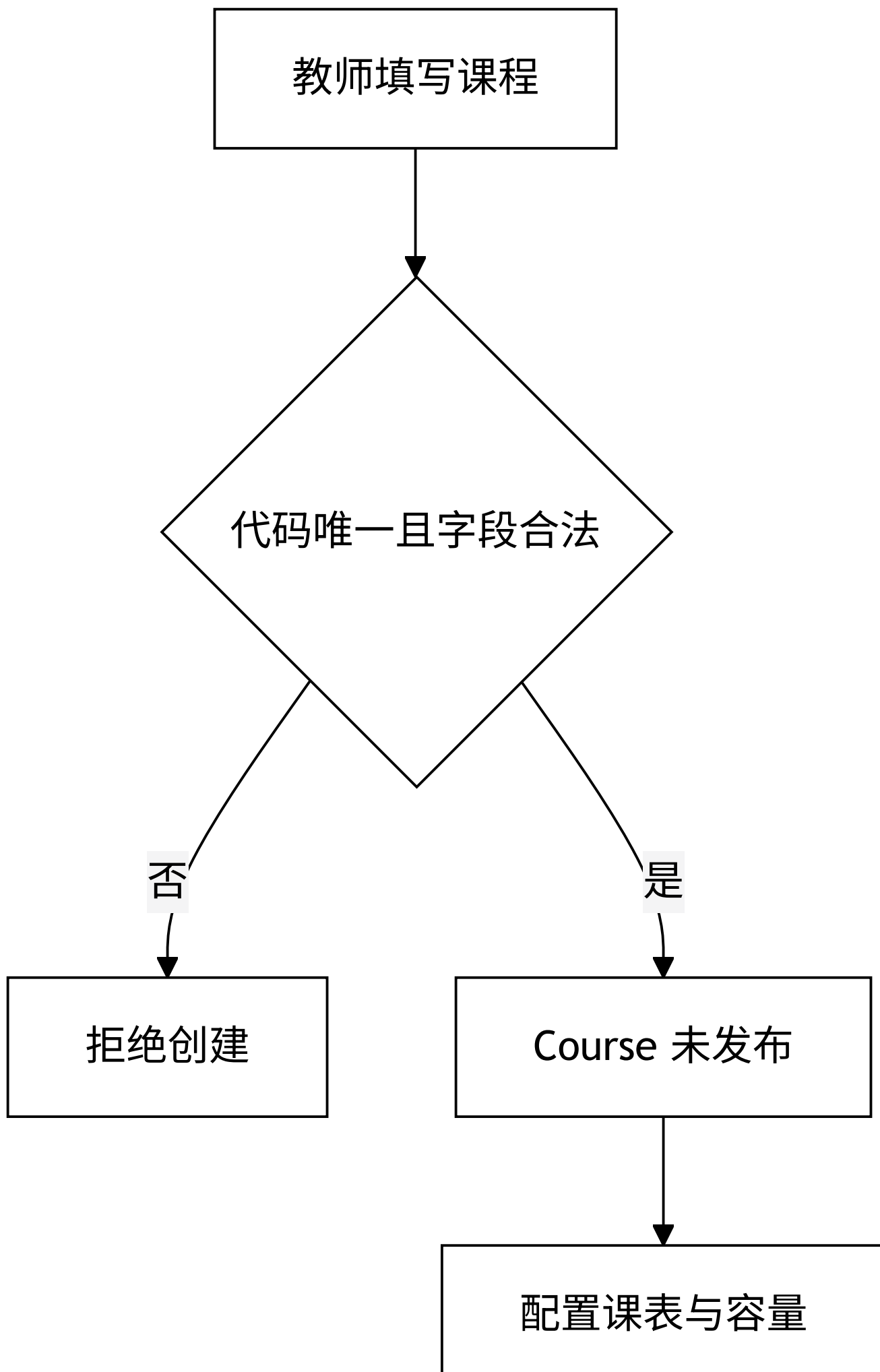
每个用例一张。有明确持久状态的用状态图，其余用活动图。导出文件统一放在 **figures/活动图/** (含状态图 SVG)。编号 **DES-ST-UCxx** 或 **DES-AD-UCxx**。

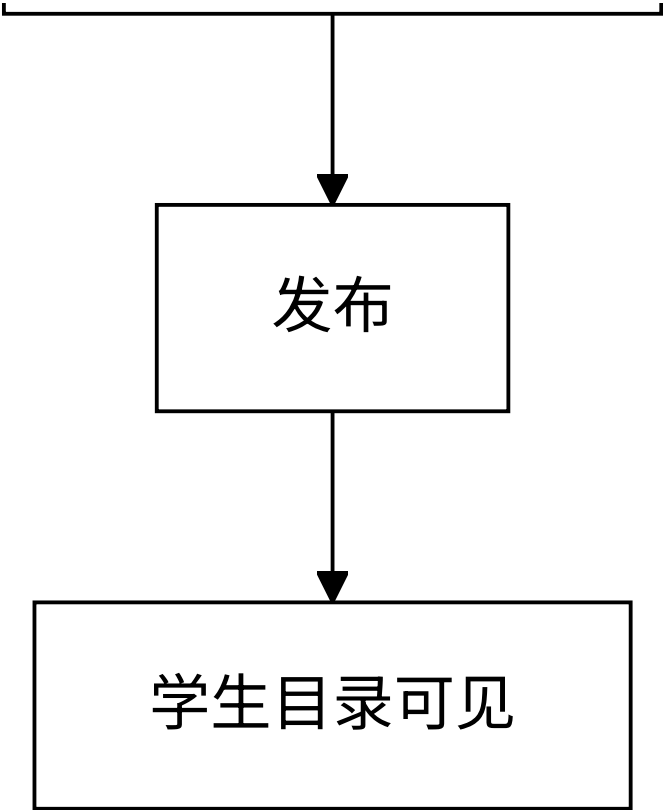
9.1 DES-ST-UC01 选课关系状态



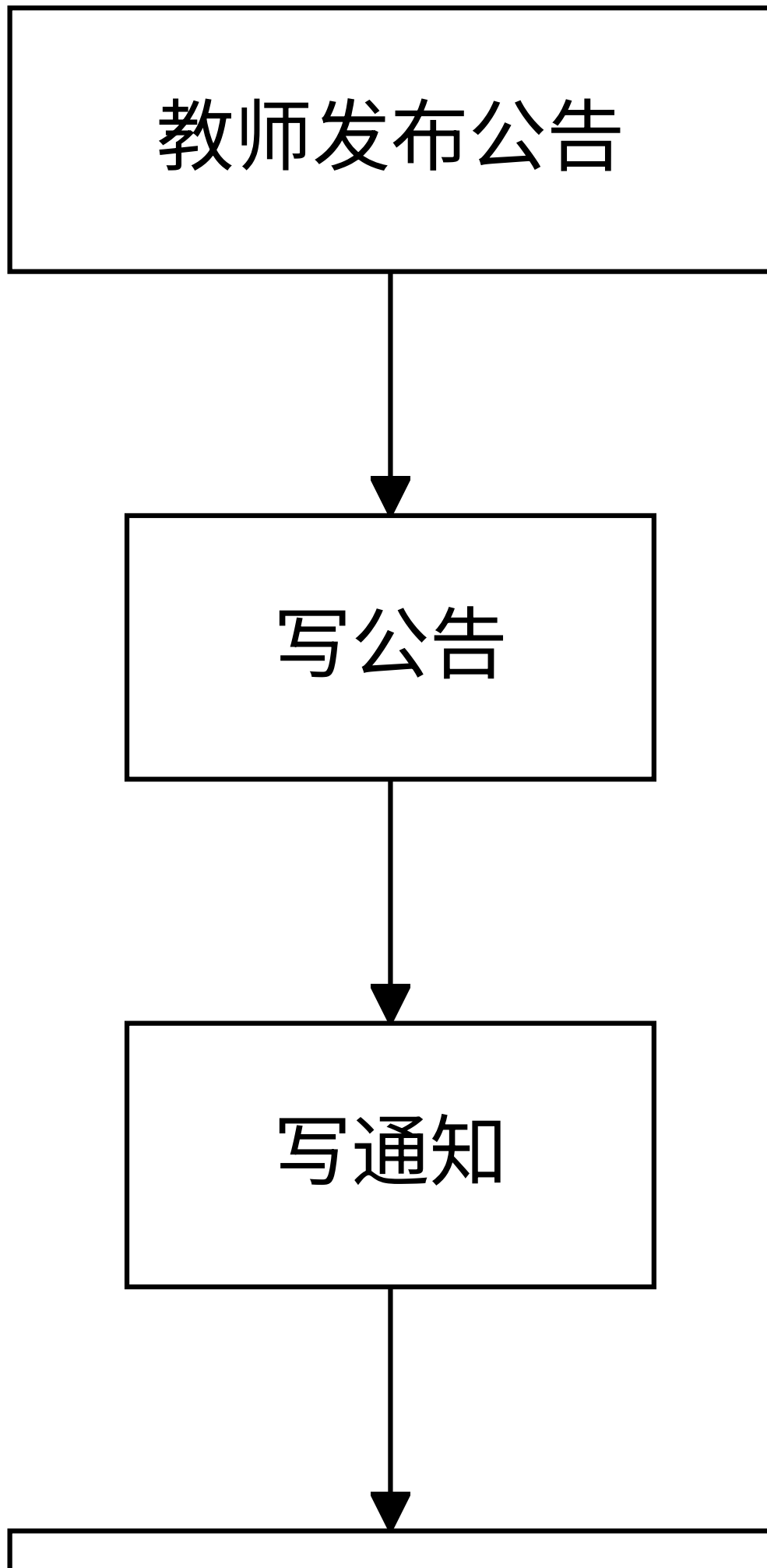
未选 / 已选 / 候补；退课空位可晋升候补。

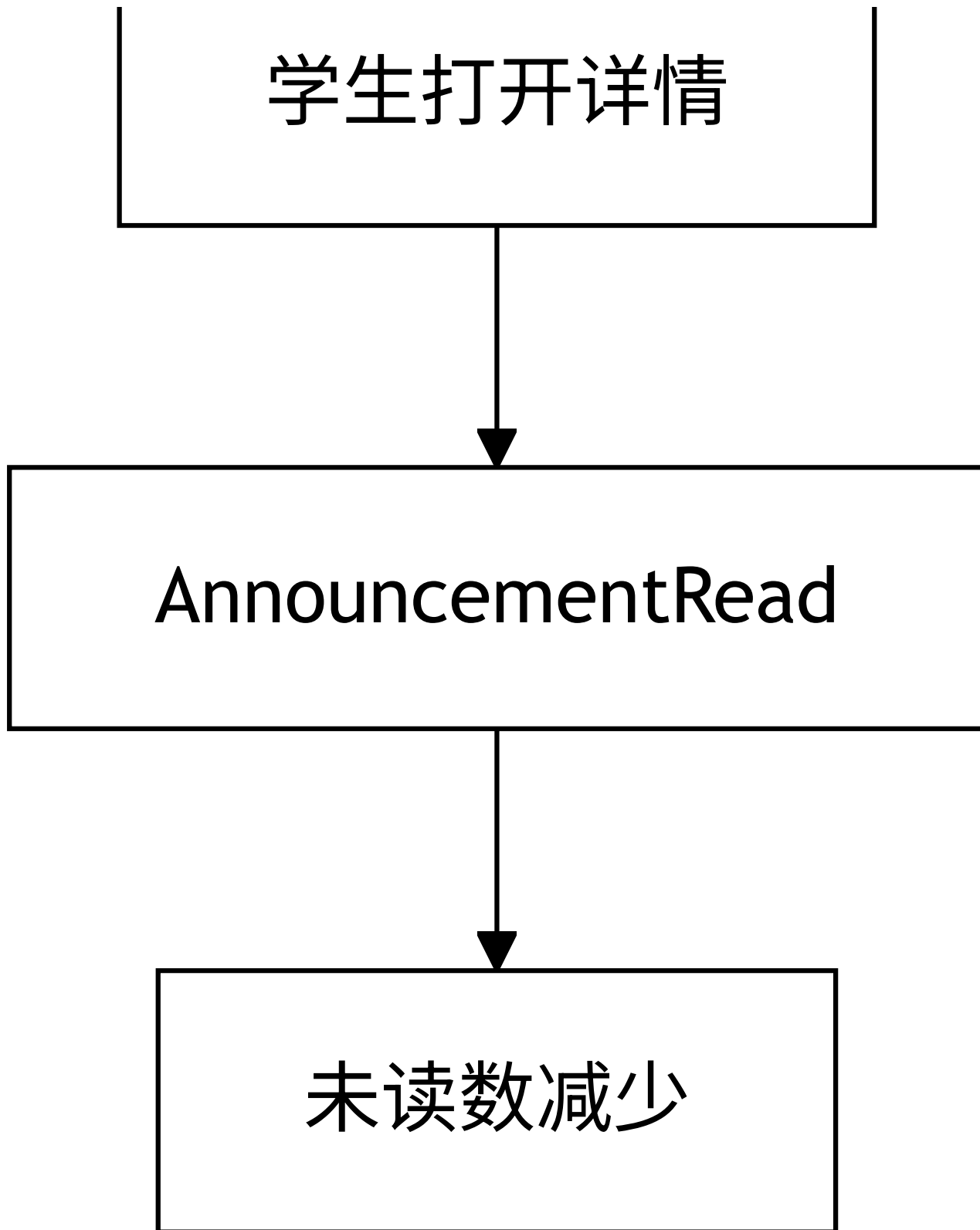
9.2 DES-AD-UC02 课程发布活动



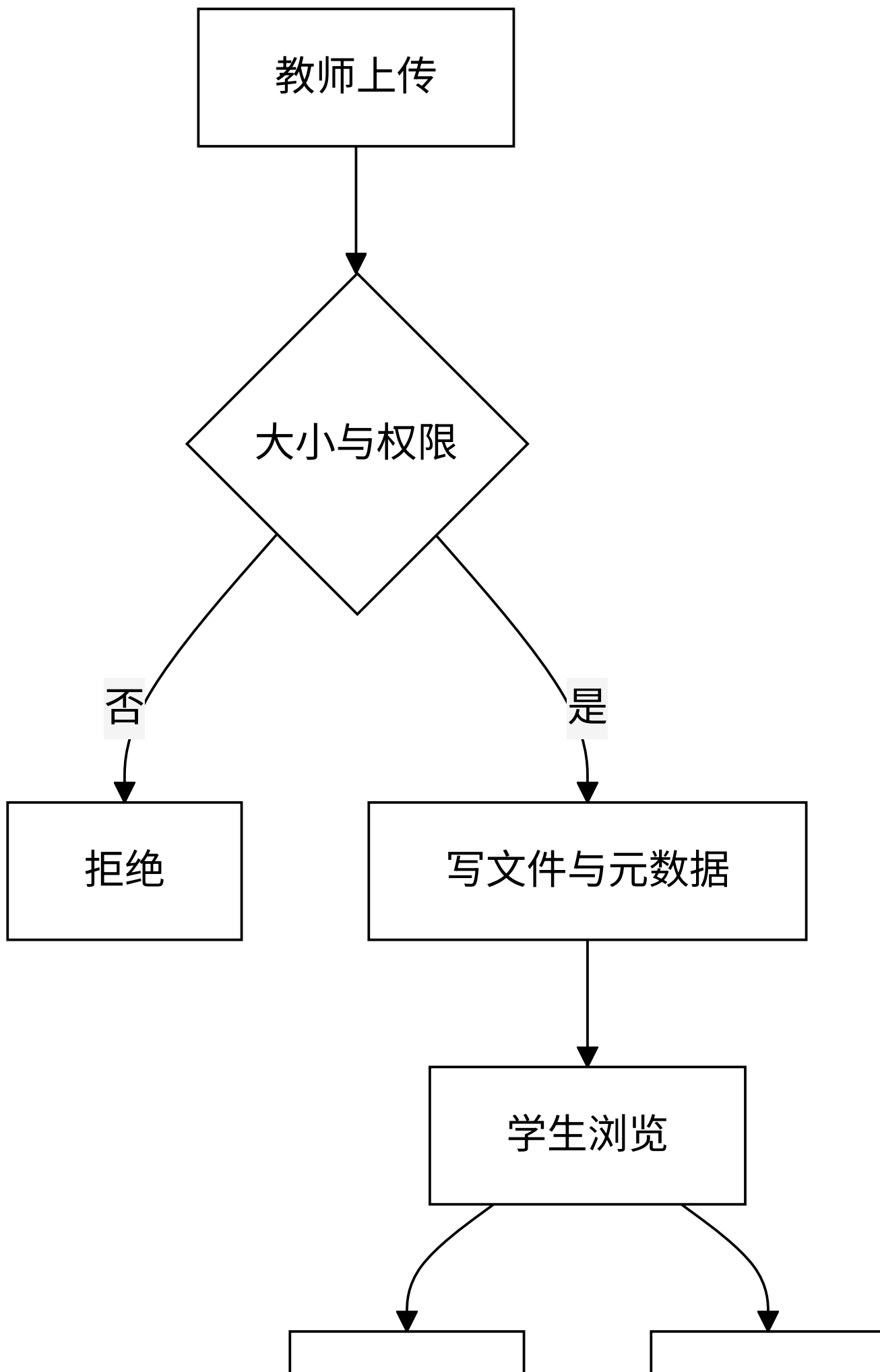


9.3 DES-AD-UC03 公告已读活动





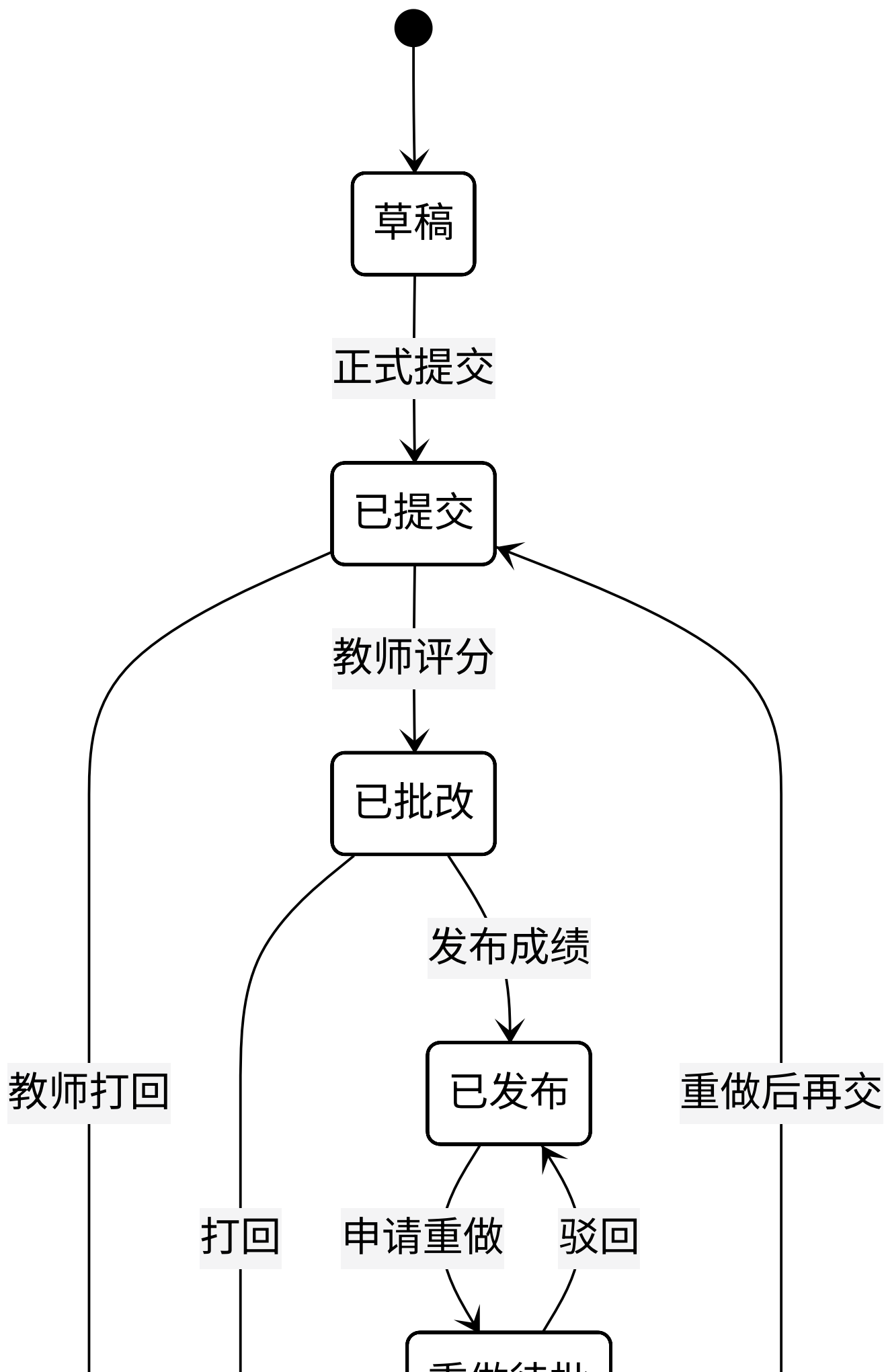
9.4 DES-AD-UC04 资料访问活动

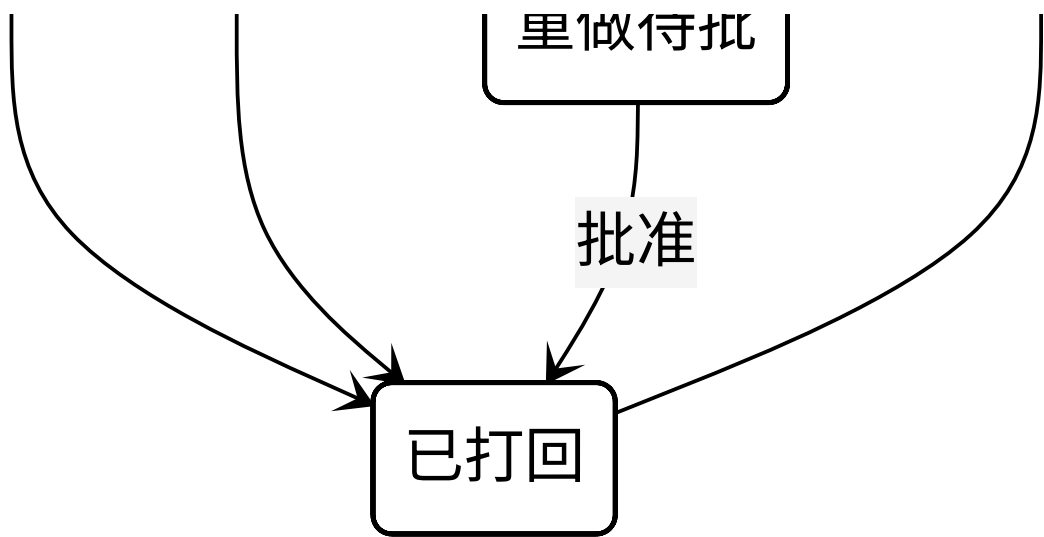


下载

收藏

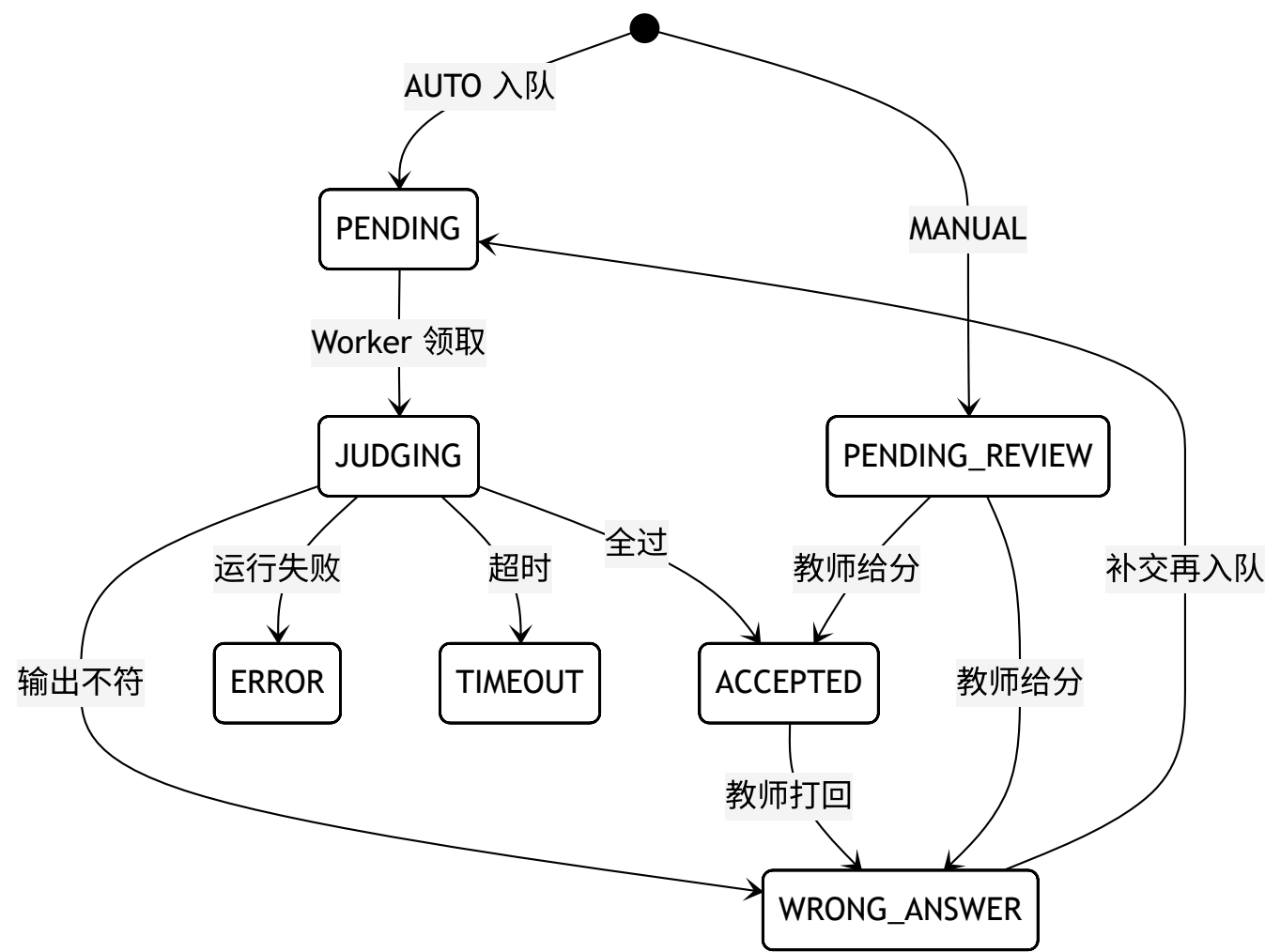
9.5 DES-ST-UC05 作业提交状态





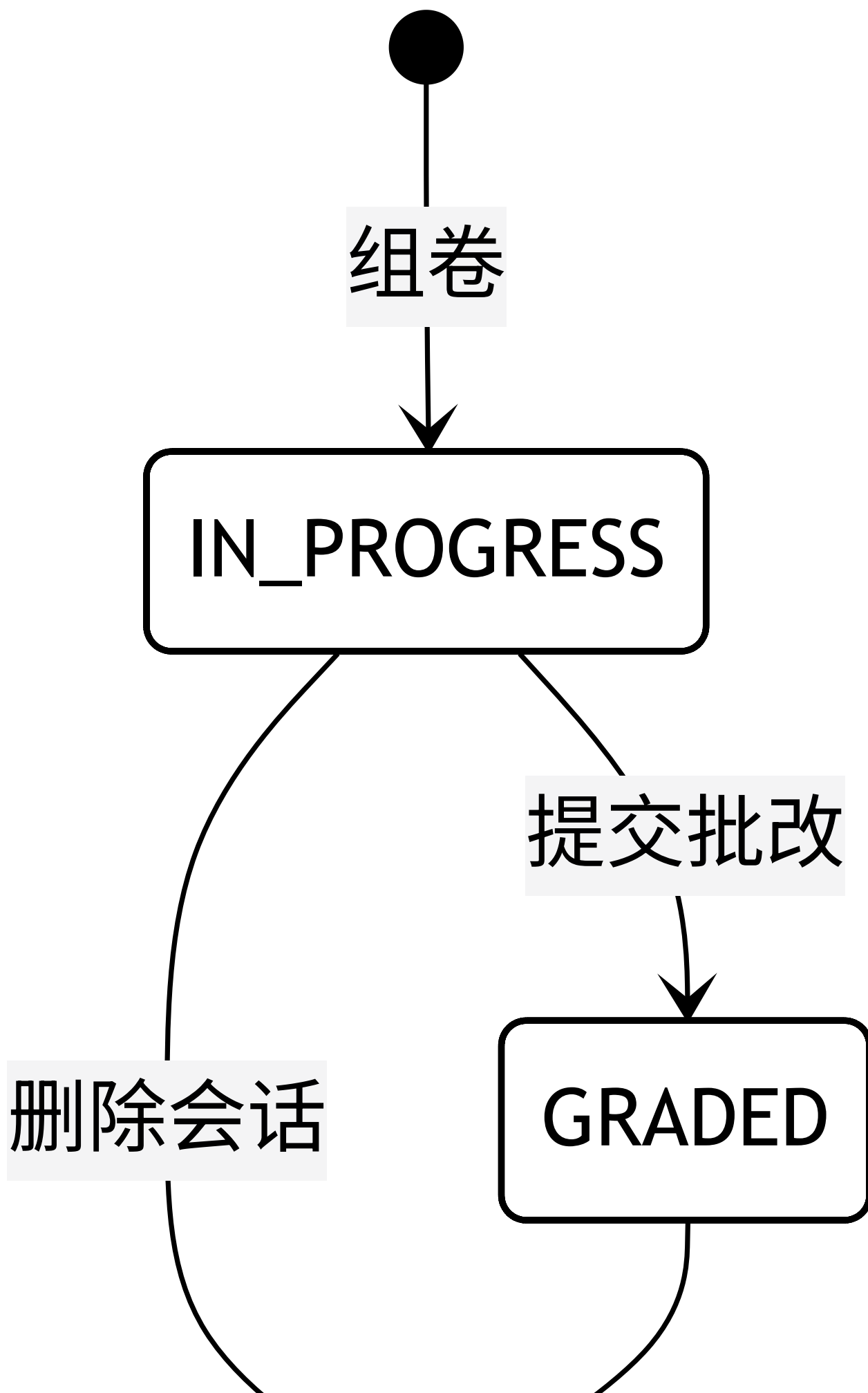
展示态由 `homework-student.ts` 根据 `locked`、`submittedAt`、`graded`、`returnReason`、`released` 推导。

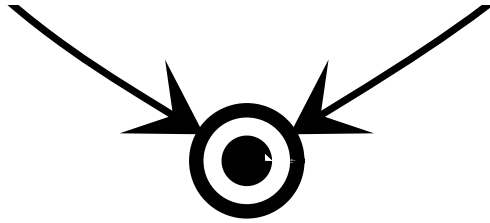
9.6 DES-ST-UC06 实验提交状态



AUTO: `PENDING` → `JUDGING` → `ACCEPTED`|`WRONG_ANSWER`|`ERROR`|`TIMEOUT`。MANUAL 为 `PENDING_REVIEW`。时间窗: `NOT_STARTED` → `IN_PROGRESS` → `MAKEUP` → `CLOSED`。

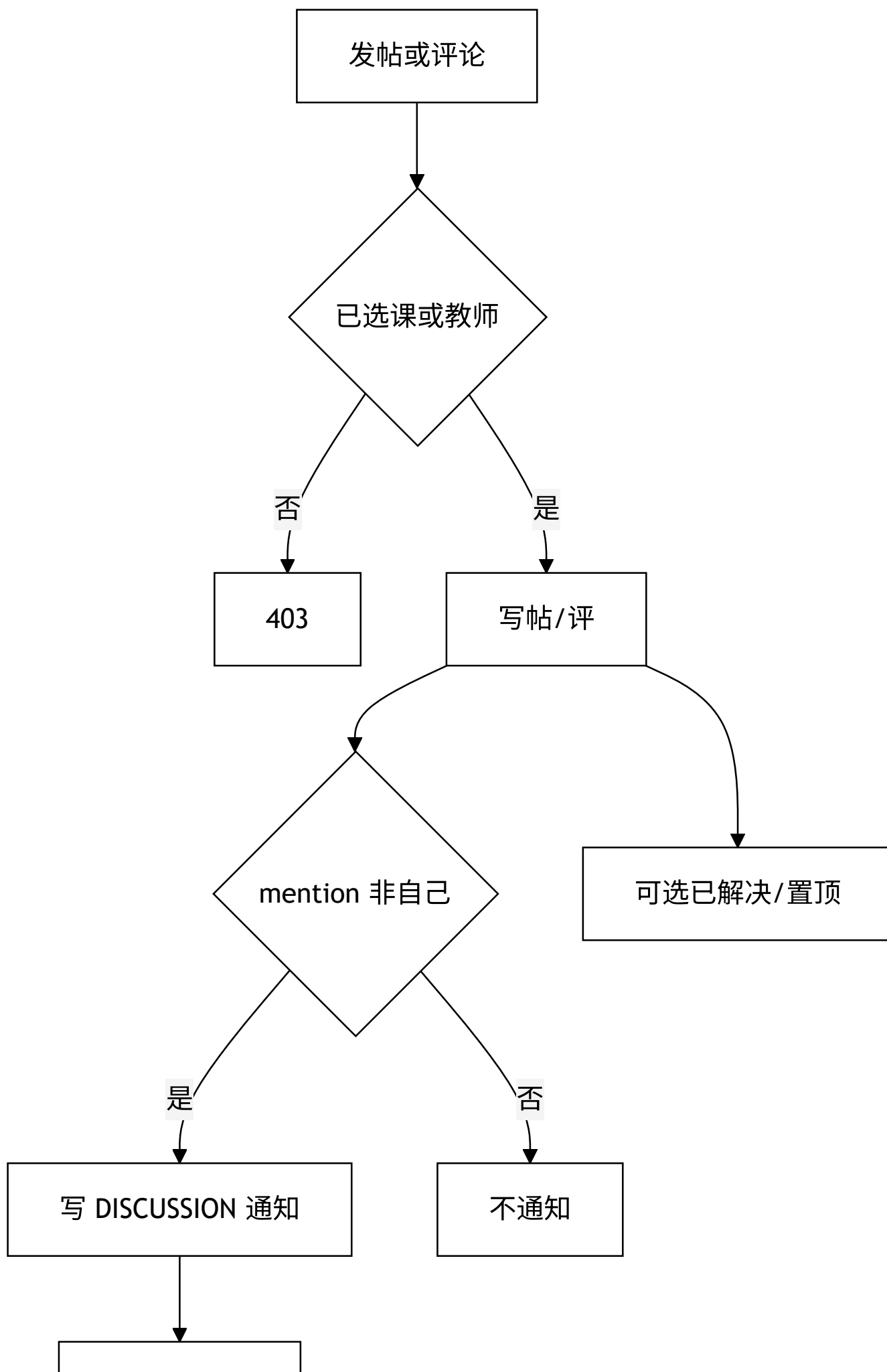
9.7 DES-ST-UC07 练习会话状态





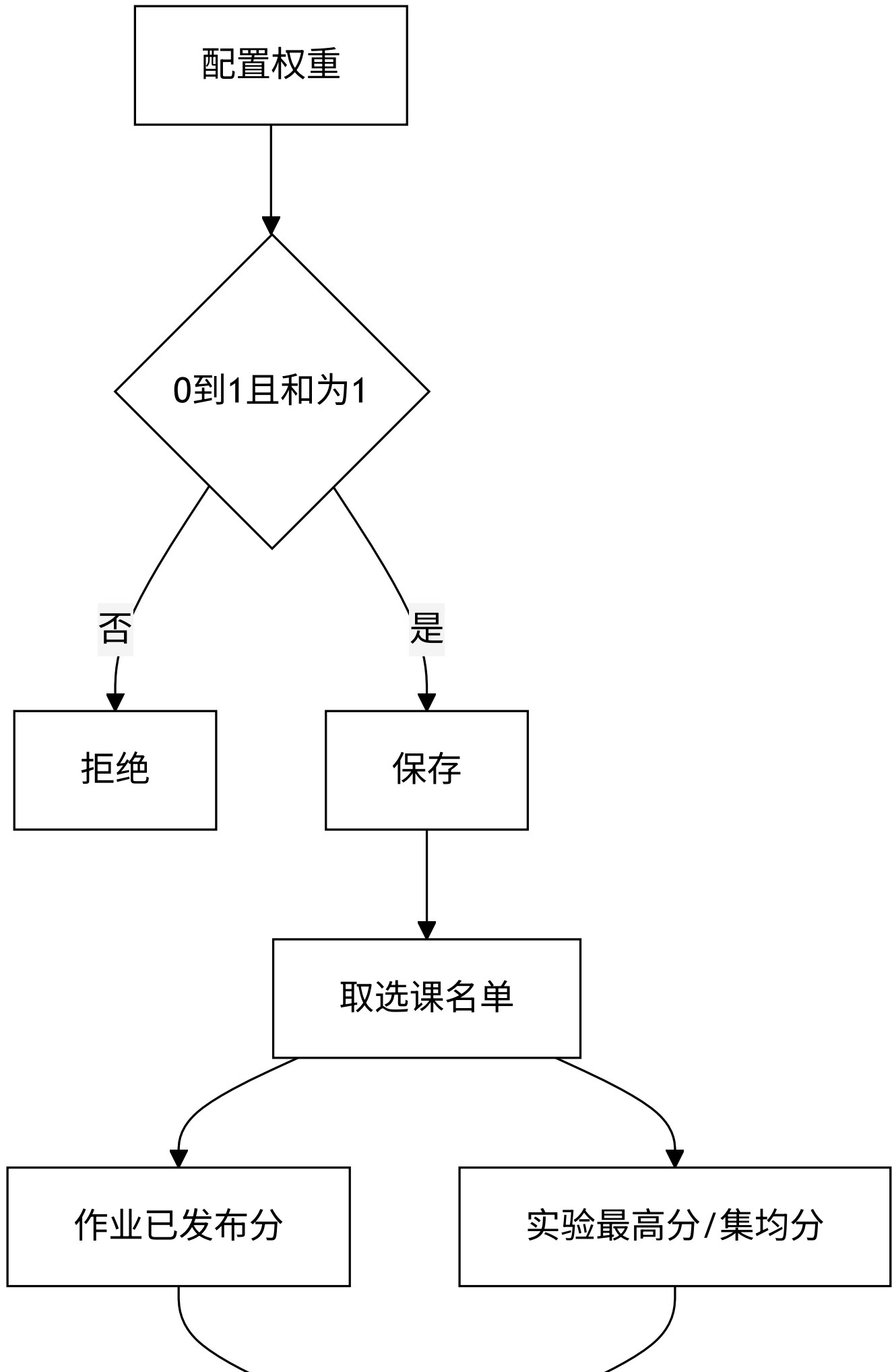
提交即批改完成，**GRADED** 为终态。

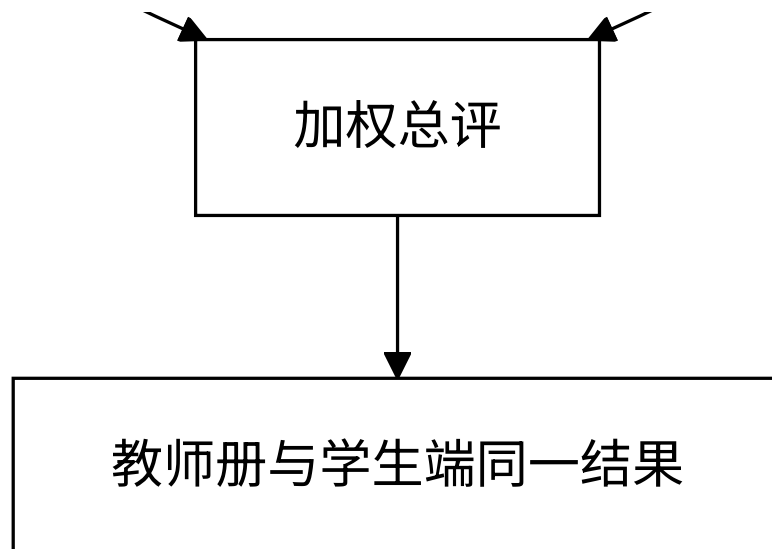
9.8 DES-AD-UC08 讨论与通知活动



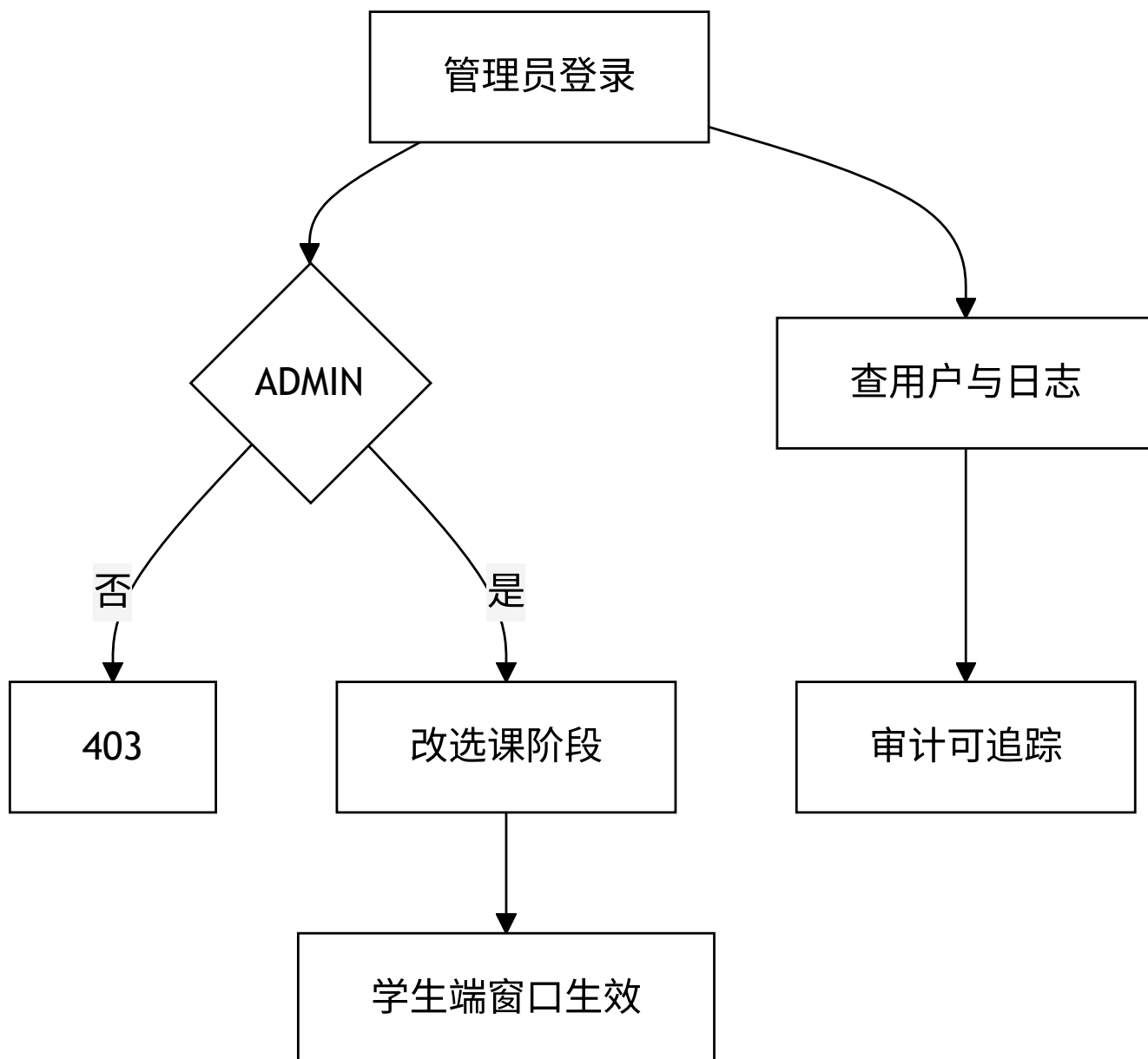
对方未读+1

9.9 DES-AD-UC09 成绩汇总活动





9.10 DES-AD-UC10 管理配置活动



10. 与详细设计（角色 C）的边界

概要设计（本文）	详细设计（闾玥对象级）
组件、调用方向、同步异步	类、方法、字段、Prisma 关系细节
CMP-LAB + lab-submit	createCodeSubmission 参数与事务
成绩组件调作业/实验	loadGradebook 计算公式
通知组件	emitNotificationToUsers 连接表

对象级顺序图与类图以 docs/闾玥2026-8-26/详细设计说明书/ 为准。本文组件名与其「领域模块」表一致。

11. 提供给追溯表（角色 D）的编号

设计编号	类型	对应需求/用例
DES-COMP-001	总体组件图	UC01—UC10
DES-COMP-UC01 ... DES-COMP-UC10	分用例组件图	各 UC；见 02-各用例组件图.md
DES-SD-UC01 ... DES-SD-UC10	组件级顺序图	各 UC
DES-ST-UC01、DES-ST-UC05、DES-ST-UC06、DES-ST-UC07	状态图	UC01/05/06/07
DES-AD-UC02、UC03、UC04、UC08、UC09、UC10	活动图	其余 UC
CMP-*	组件	见第 4 节

建议追溯表一行：REQxx → UCxx → DES-COMP-001 + DES-SD-UCxx + DES-ST/AD-UCxx → 路由文件 → TC-*。
设计项可直接抄第 5 节模块分配与第 4 节 CMP-*。

12. 非功能（概要级）

项	设计要点
安全	JWT；角色与选课双重校验；隐藏用例不对学员返回 I/O
限流	全局每分钟上限；AI 路径更严
就绪	/health/live、/health/ready（含 Redis）
评测隔离	Worker 子进程 + 超时；队列重试 2 次
文件	API 与 Worker 共享 UPLOAD_DIR
可观测	X-Request-ID；Worker failed 日志

尚未纳入本说明书实现范围：Kubernetes、HPA、微服务独立库。这些是 D4 之后的 OPS 工作。

13. 附图目录

正文第 3、8、9 节已嵌入下列导出图。

类别	路径	本文使用	说明
总体组件图	figures/组件图/总体组件图.jpg	DES-COMP-001	UML 组件图
分用例组件图	figures/组件图/UC01...UC10.svg	DES-COMP-UC01...UC10	第 3.1 节
组件级顺序图	figures/组件级/UC01...UC10 组件级.jpg	DES-SD-UC01...UC10	每用例 1 张
状态图 / 活动图	figures/活动图/UC01...UC10.svg	DES-ST / DES-AD	UC01/05/06/07 为状态图
系统级	figures/系统级/、figures/系统级顺序图/	不嵌入正文	UC06—UC08
对象级	figures/对象级/、figures/对象级顺序图/	不嵌入正文	UC06—UC08

14. 修订记录

版本	日期	说明
V1.0	2026-08-28	D4 定稿：架构说明、模块分配、1 张总组件图、10 张顺序图、10 张状态/活动图
V1.1	2026-08-28	附图按系统级/组件级/对象级归档到 figures/
V1.2	2026-08-28	UC06—UC08 组件级顺序图与 D2 三级图对齐；其余用例改为同一粒度
V1.3	2026-08-29	增补每用例一张组件图 DES-COMP-UC01...UC10
V2.0	2026-08-29	定稿：正文改为嵌入已导出 jpg/svg，不再用 Mermaid 占位
V2.1	2026-08-29	按 figures/组件图/ 新路径重新插入全部图片